

Investment Trading Crypto

암호화폐 시장 학습 시뮬레이션



1팀

고명훈 박상필 박우재 심예진 오민석 원대연

멘토

강형주 대표님 임대건 강사님 최진명 강사님

목차

- 01 주제선정 배경 및 ITC에 대해
- 02 메인 서비스 소개
- 03 서브 서비스 소개
- 04 Infra & Migration
- 05 마무리하며

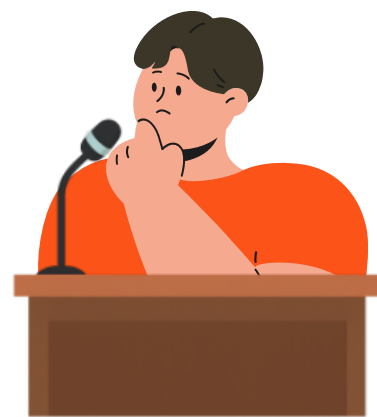




CHAPTER 1

주제선정 배경 및 ITC에 대해

Q&A 암호화폐에 대해 어떻게 생각하세요?



가격변화가 너무 빨라요.

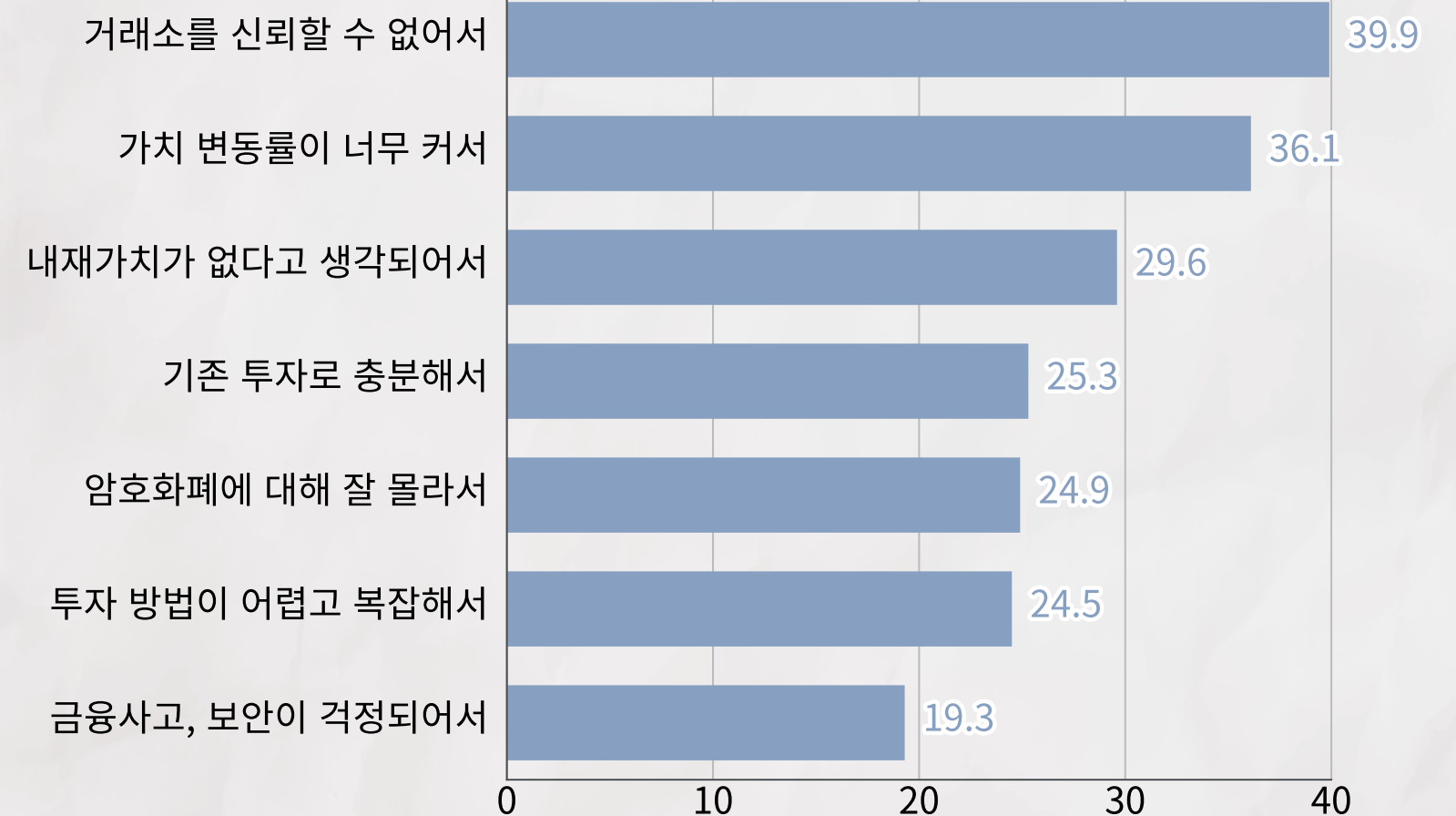
용어와 개념이 너무 어려워요.



투기, 도박, 사기 등 부정적 사회인식이 있어요.

출처: BLOCKMEDIA

“암호화폐 거래소 믿을 수 없다” ... 한국 부자들이 투자하지 않는 이유 40%





암호화폐에 대해 어떻게 생각하세요?

암호화폐, 왜 알아야 될까?

① 미국을 포함한 주요 주체들이 코인을 하나의 새로운 경제지표이자 자산군으로 인정하는 흐름

40%

② 흐름에 맞춰 포트폴리오를 다각화해 자산을 지키려는 것

투기, 도박, 사기 등 부정적 사회인식이 있어요.

내재가치가 없다고 생각되어서

29.6

기존 투자로 충분해서

25.3

암호화폐에 대해 잘 몰라서

24.9

투자 방법이 어렵고 복잡해서

24.5

금융사고, 보안이 걱정되어서

19.3

0 10 20 30 40



Investment Training Crypto

실시간 암호화폐 데이터를 활용해 투자 연습할 수 있는 플랫폼



암호화폐 백과사전

암호화폐 관련 어려운 용어와
기본 투자 상식 학습

실시간 모의 투자

실시간 암호화폐 데이터로
지정가·시장가 매수·매도

보고서

보고서로 투자 결과 확인

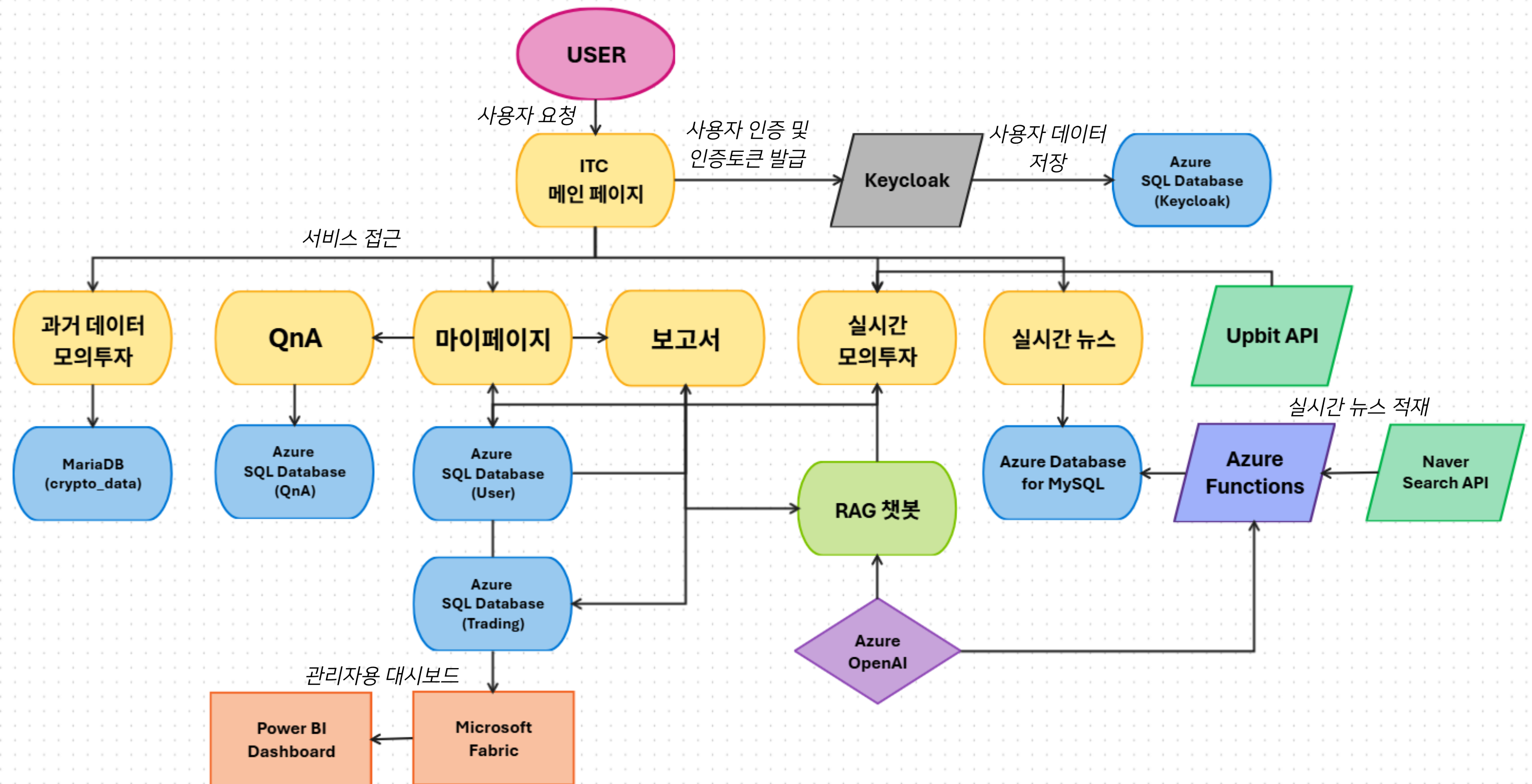
실시간 뉴스

실시간 뉴스를 통한
판단력 강화

과거 데이터 시뮬레이션

실제 과거 데이터를 활용한
투자 연습

서비스 흐름도



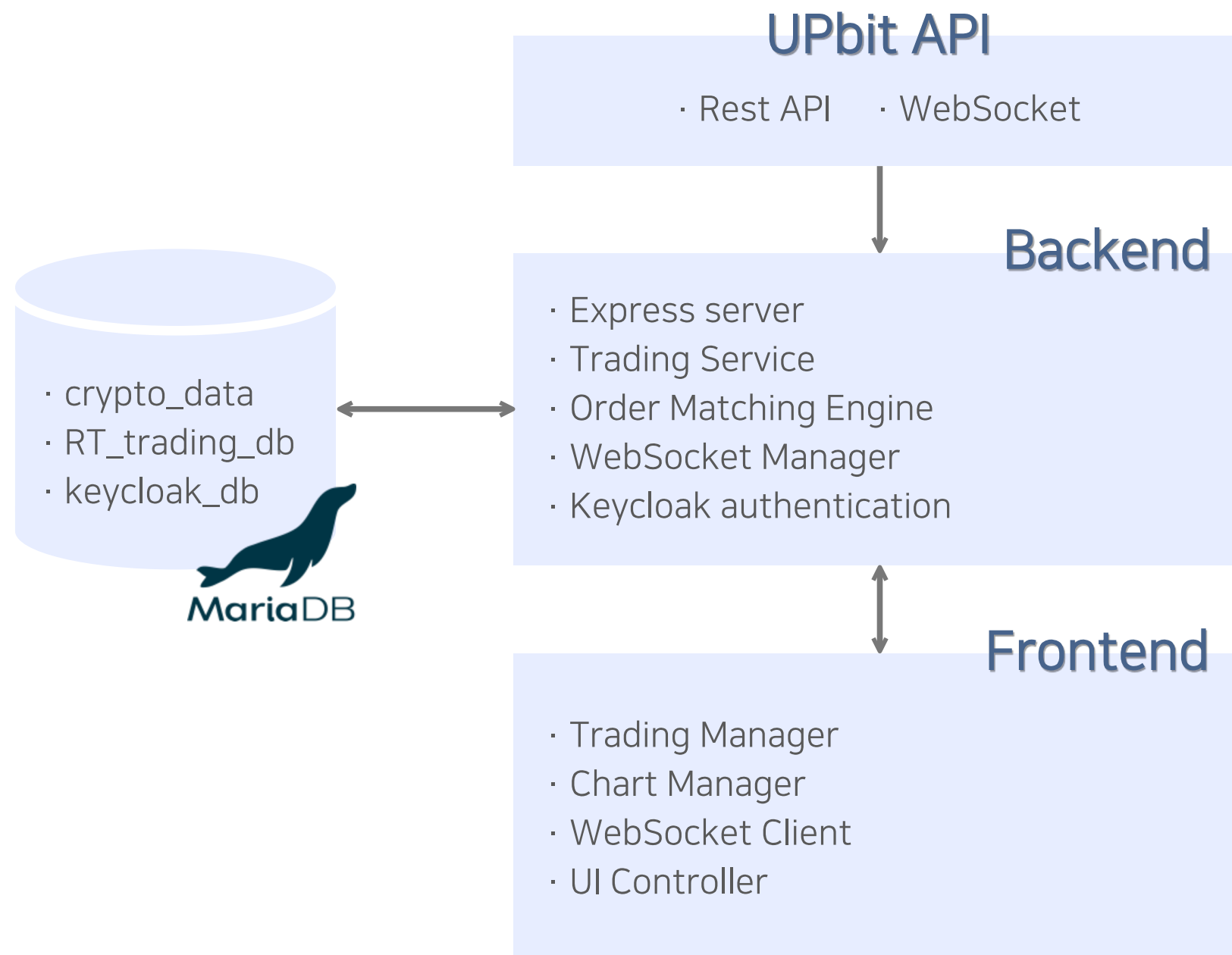


CHAPTER 2

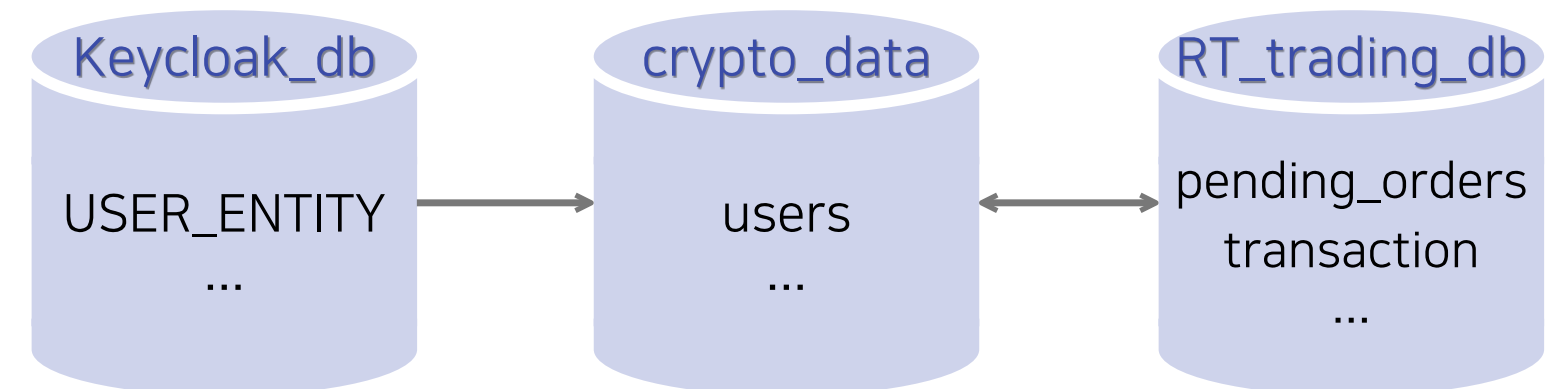
ITC 메인 서비스 소개

실시간 모의투자

실시간 데이터 기반의 거래소 유사 환경에서 트레이딩 전략을 연습·검증할 수 있는 모의투자 페이지



동시성 제어 전략



(1) 잠금 기반 동시성 제어 (FOR UPDATE)

(2) 트랜잭션 기반 원자성 보장

(3) 커넥션 풀과 데드락 방지

실시간 모의투자

실시간 데이터 기반의 거래소 유사 환경에서 트레이딩 전략을 연습·검증할 수 있는 모의투자 페이지



주요 기능

- ① 실시간 거래량 차트(UPbit API 사용)
- ② 종목 선택 가능(BTC, ETH, XRP)
- ③ 고가/저가/거래대금 금액 확인
- ④ 이동평균선 및 보조지표 제공

메인 서비스 소개

실시간 모의투자

실시간 데이터 기반의 거래소 유사 환경에서 트레이딩 전략을 연습·검증할 수 있는 모의투자 페이지

⑥

일반 호가	누적 호가	호가주문
0.000	160,603,000	-0.06%
0.002	160,601,000	-0.06%
0.041	160,600,000	-0.06%
0.003	160,585,000	-0.07%
0.004	160,584,000	-0.07%
0.014	160,582,000	-0.07%
0.001	160,579,000	-0.08%
0.003	160,570,000	-0.08%
0.013	160,565,000	-0.08%
0.279	160,559,000	-0.09%
0.099	160,558,000	-0.09%
0.760	160,554,000	-0.09%
1.238	160,553,000	-0.09%
0.099	160,545,000	-0.10%
0.002	160,541,000	-0.10%
0.009	160,531,000	-0.11%
0.612	160,507,000	-0.12%
0.003	160,506,000	-0.12%

⑤

주문가능
3,976,662 KRW

지정가 시장가 예약

주문총액 0 10% 25% 50% 최대

매수

⑦

대기 주문 체결 내역

매수 BTC | 09.25. 오전 11:13
체결가: 160,485,000원
수량: 0.0027개
금액: 441,000원

매도 XRP | 09.18. 오후 02:49
체결가: 4,279원
수량: 95.3873개
금액: 408,162원

매수 XRP | 09.18. 오후 12:27
체결가: 4,299원
수량: 103.6285개
금액: 445,499원

매도 XRP | 09.18. 오전 09:48
체결가: 4,287원
수량: 94.4717개
금액: 404,999원

매수 XRP | 09.18. 오전 09:45
체결가: 4,287원
수량: 944.7166개
금액: 4,050,000원

매수 BTC | 09.18. 오전 09:45
체결가: 4,287원
수량: 944.7166개
금액: 4,050,000원

⑧

실시간 튜토리얼

주요 기능

- ⑤ 실시간 호가창
- ⑥ 매수·매도(지정가/시장가)
- ⑦ 대기 주문 및 체결 내역 확인 가능
- ⑧ 튜토리얼 및 챗봇(실시간 암호화폐 데이터 기반 분석 및 질의응답)

과거 데이터 시뮬레이션

과거의 실제 암호화폐 데이터로 3가지 핵심 시나리오 체험하는 공간

시뮬레이션

과거의 실제 암호화폐 데이터로 3가지 핵심 시나리오를 체험합니다. 이후 실제 흐름을 따라가며 결과를 확인하세요.



폭락장
급락 & 패닉셀 대응
가격이 급락하며 뉴스에 민감하게 반응하는 폭락장에서 손절/리스크 관리와 뉴스 대응을 학습합니다.

시작하기



상승장
급등 & FOMO 상황
긍정적인 뉴스와 투자 심리로 급등하는 시장에서 익절 전략과 조정 대비 방법을 연습합니다.

시작하기



유지장
횡보 & 거래량 감소
거래량이 줄고 관망세가 이어지는 횡보장에서 단기 매매와 변동성 예측을 학습합니다.

시작하기

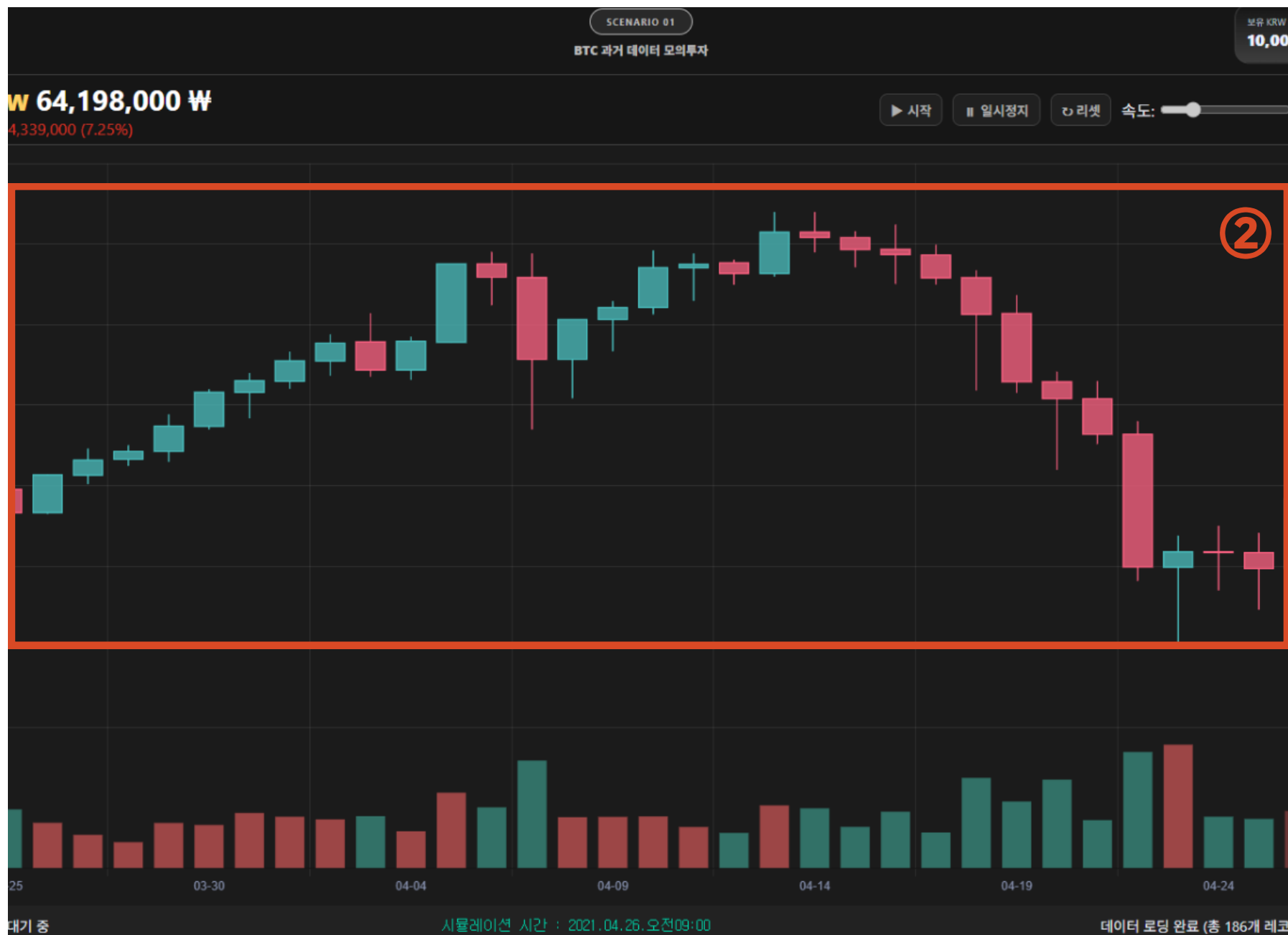
본 서비스는 학습과 연습을 목적으로 제공되는 모의투자 시스템입니다.
제공되는 데이터와 시뮬레이션 결과는 실제 시장과 다를 수 있으며, 이로 인해 발생하는 모든 손실과 불이익에 대해서 운영자는 책임을 지지 않습니다.
본 서비스는 투자 권유가 아니며, 실제 투자를 결정할 때는 이용자 본인의 판단과 책임에 따라야 합니다.

주요 기능

- ① 3가지(상승·하락·횡보)의 시나리오 선택
- ② 일 단위로 재현된 실제 과거 암호화폐 데이터 차트
- ③ 보유 금액, 총 자산, 수익률 확인 가능
- ④ 뉴스 팝업: 이를 참고해 매수/매도/유지를 선택

과거 데이터 시뮬레이션

과거의 실제 암호화폐 데이터로 3가지 핵심 시나리오 체험하는 공간

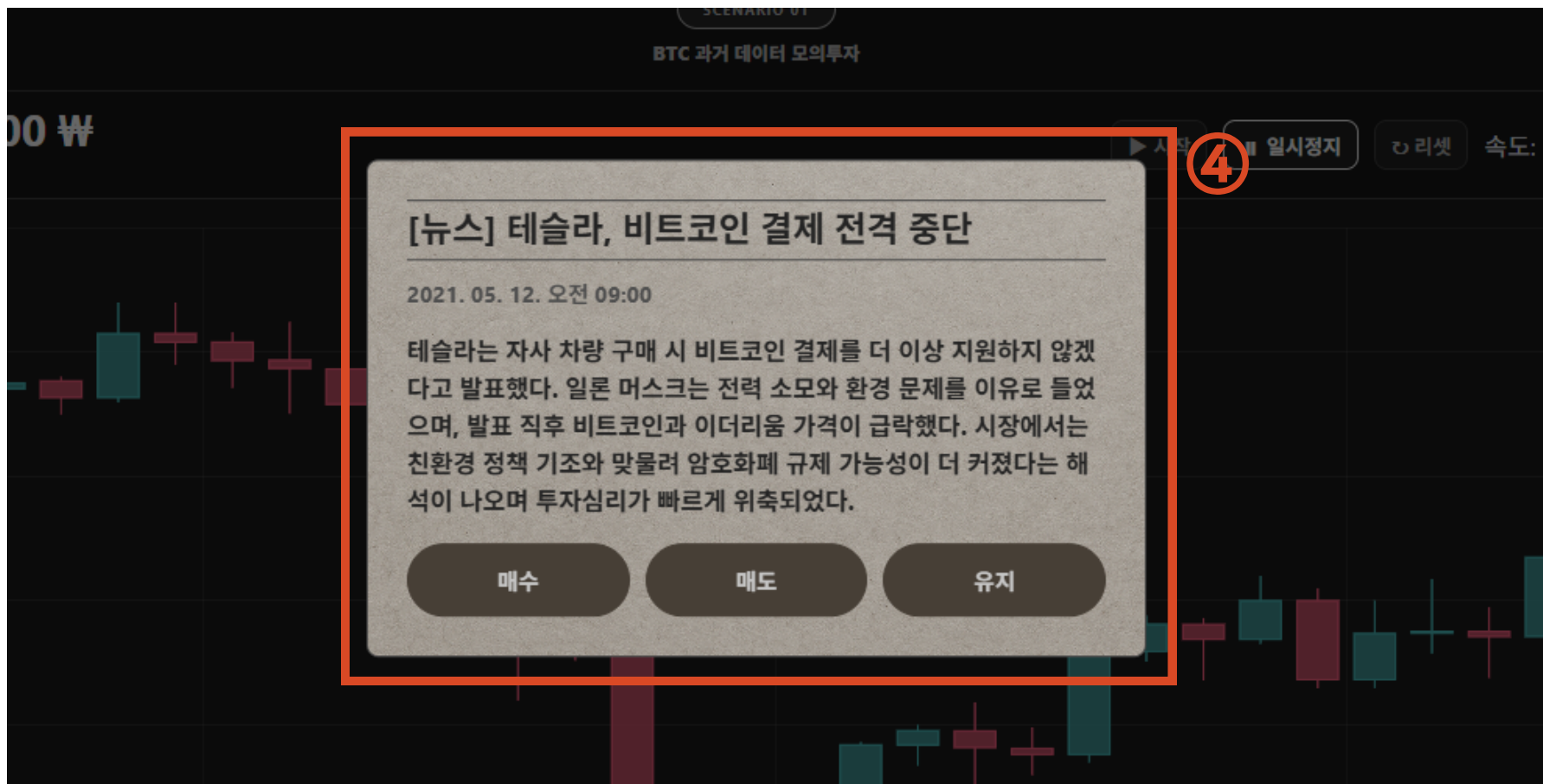
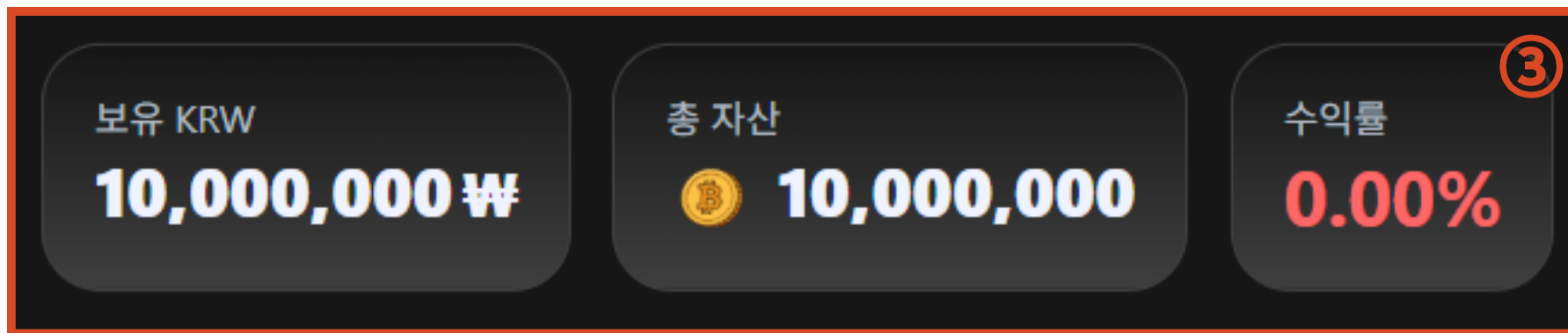


주요 기능

- ① 3가지(상승·하락·횡보)의 시나리오 선택
- ② 일 단위로 재현된 실제 과거 암호화폐 데이터 차트
- ③ 보유 금액, 총 자산, 수익률 확인 가능
- ④ 뉴스 팝업: 이를 참고해 매수/매도/유지를 선택

과거 데이터 시뮬레이션

과거의 실제 암호화폐 데이터로 3가지 핵심 시나리오 체험하는 공간



주요 기능

① 3가지(상승·하락·횡보)의 시나리오 선택

② 일 단위로 재현된 실제 과거 암호화폐 데이터 차트

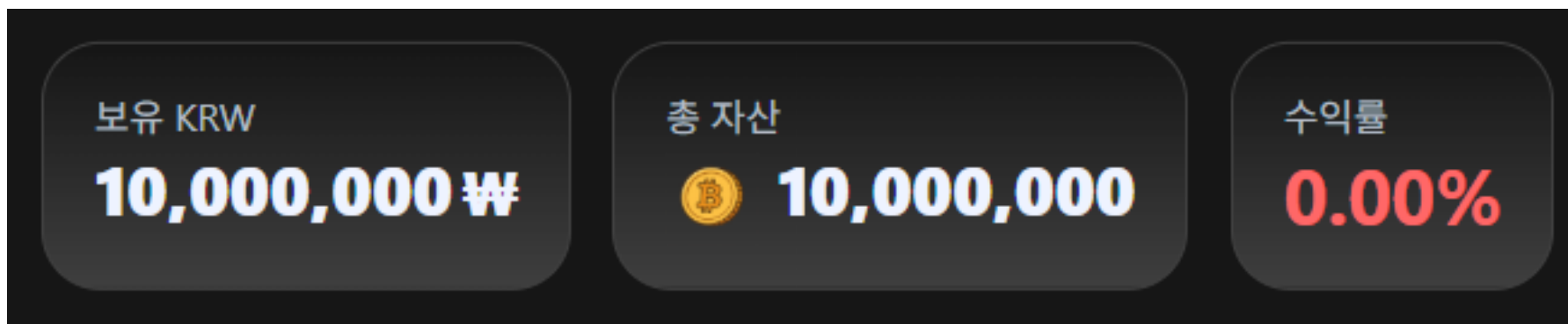
③ 보유 금액, 총 자산, 수익률 확인 가능

④ 뉴스 팝업: 이를 참고해 매수/매도/유지를 선택

메인 서비스 소개

과거 데이터 시뮬레이션

과거의 실제 암호화폐 데이터로 3가지 핵심 시나리오 체험하는 공간



데이터 플로우



과거 데이터 수집(날짜/암호화폐 종목별 검색)



MariaDB 과거 데이터 저장(crypto_data 데이터 베이스)



Node.js 과거 데이터 조회

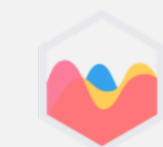
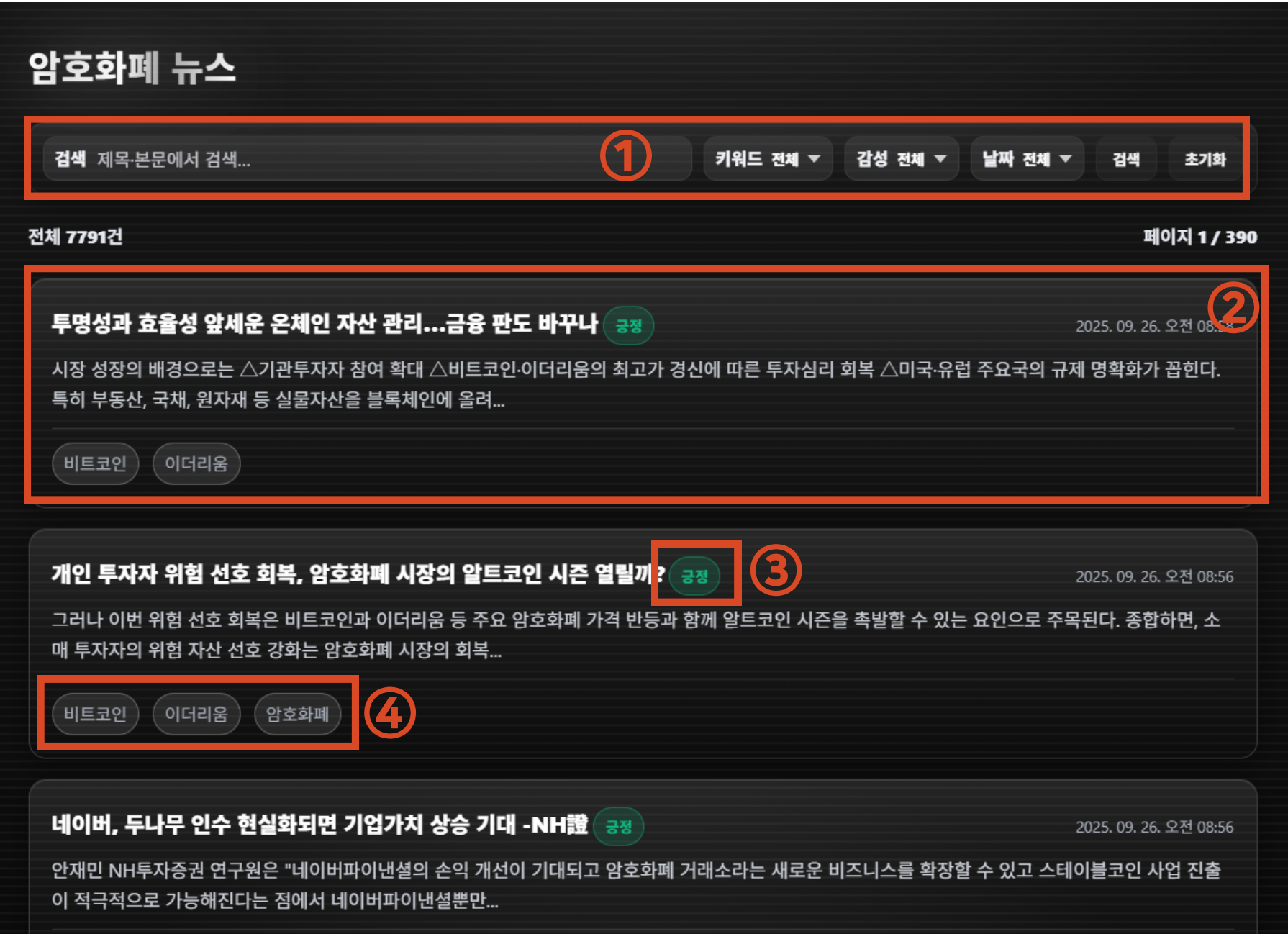


Chart.js

Chart.js Financial 라이브러리(캔들 차트/거래량 시각화)

실시간 뉴스 페이지

암호화폐 관련 실시간 뉴스를 자동 수집하고 AI 기반 감정 분석을 통해 시장 동향 파악



주요 기능

- ① 검색 및 필터링 가능
- ② 1시간마다 뉴스 자동 업데이트
- ③ AI 기반 감정 분석 (긍정/부정/중립)
- ④ 수집 키워드: 비트코인, 이더리움, 리플, 암호화폐

메인 서비스 소개

실시간 뉴스 페이지

암호화폐 관련 실시간 뉴스를 자동 수집하고 AI 기반 감정 분석을 통해 시장 동향 파악

암호화폐 뉴스

검색 제목·본문에서 검색...

키워드 전체

감성 전체

날짜 전체

검색

초기화

전체 7791건

페이지 1 / 390

투명성과 효율성 앞세운 온체인 자산 관리...금융 판도 바꾸나

공정

2025. 09. 26. 오전 08:58

시장 성장의 배경으로는 △기관투자자 참여 확대 △비트코인·이더리움의 최고가 경신에 따른 투자심리 회복 △미국·유럽 주요국의 규제 명확화가 꼽힌다. 특히 부동산, 국채, 원자재 등 실물자산을 블록체인에 올려...

비트코인

이더리움

개인 투자자 위험 선호 회복, 암호화폐 시장의 알트코인 시즌 열릴까?

공정

2025. 09. 26. 오전 08:56

그러나 이번 위험 선호 회복은 비트코인과 이더리움 등 주요 암호화폐 가격 반등과 함께 알트코인 시즌을 촉발할 수 있는 요인으로 주목된다. 종합하면, 소매 투자자의 위험 자산 선호 강화는 암호화폐 시장의 회복...

비트코인

이더리움

암호화폐

네이버, 두나무 인수 현실화되면 기업가치 상승 기대 -NH證

공정

2025. 09. 26. 오전 08:56

안재민 NH투자증권 연구원은 "네이버파이낸셜의 손익 개선이 기대되고 암호화폐 거래소라는 새로운 비즈니스를 확장할 수 있고 스테이블코인 사업 진출이 적극적으로 가능해진다는 점에서 네이버파이낸셜뿐만...

데이터 플로우



Azure Function App(Timer Trigger: 1시간)



Naver 검색 API 호출(키워드별 검색)



뉴스 데이터 수집 및 정제



Azure OpenAI 감정 분석(GPT-5)



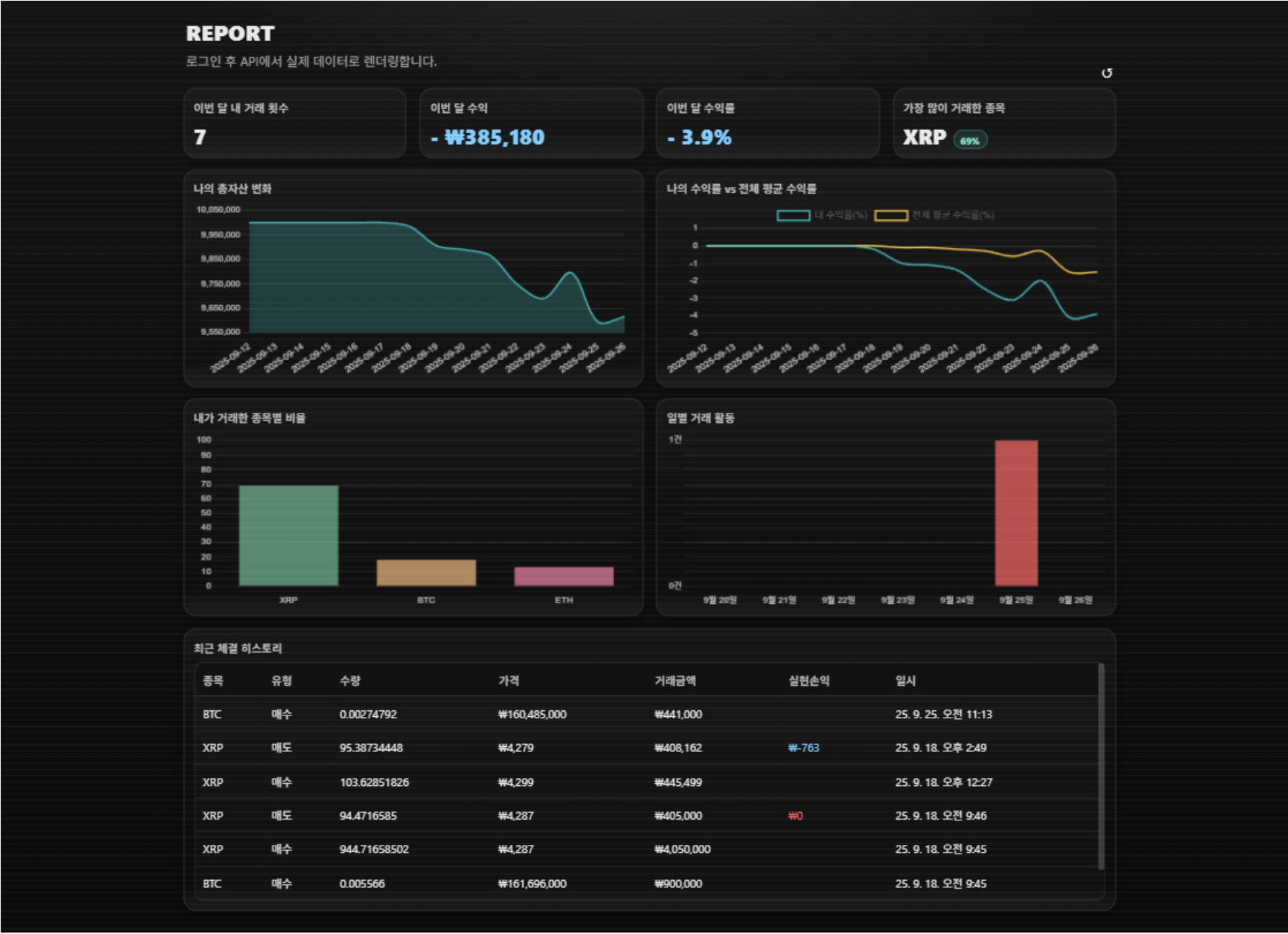
뉴스 데이터 중복 제거



Azure MySQL 저장

보고서

사용자의 내 상황 데이터를 기반으로 만든 개인 맞춤형 리포트



주요 기능

손익·총자산 한눈에 파악할 수 있는 페이지

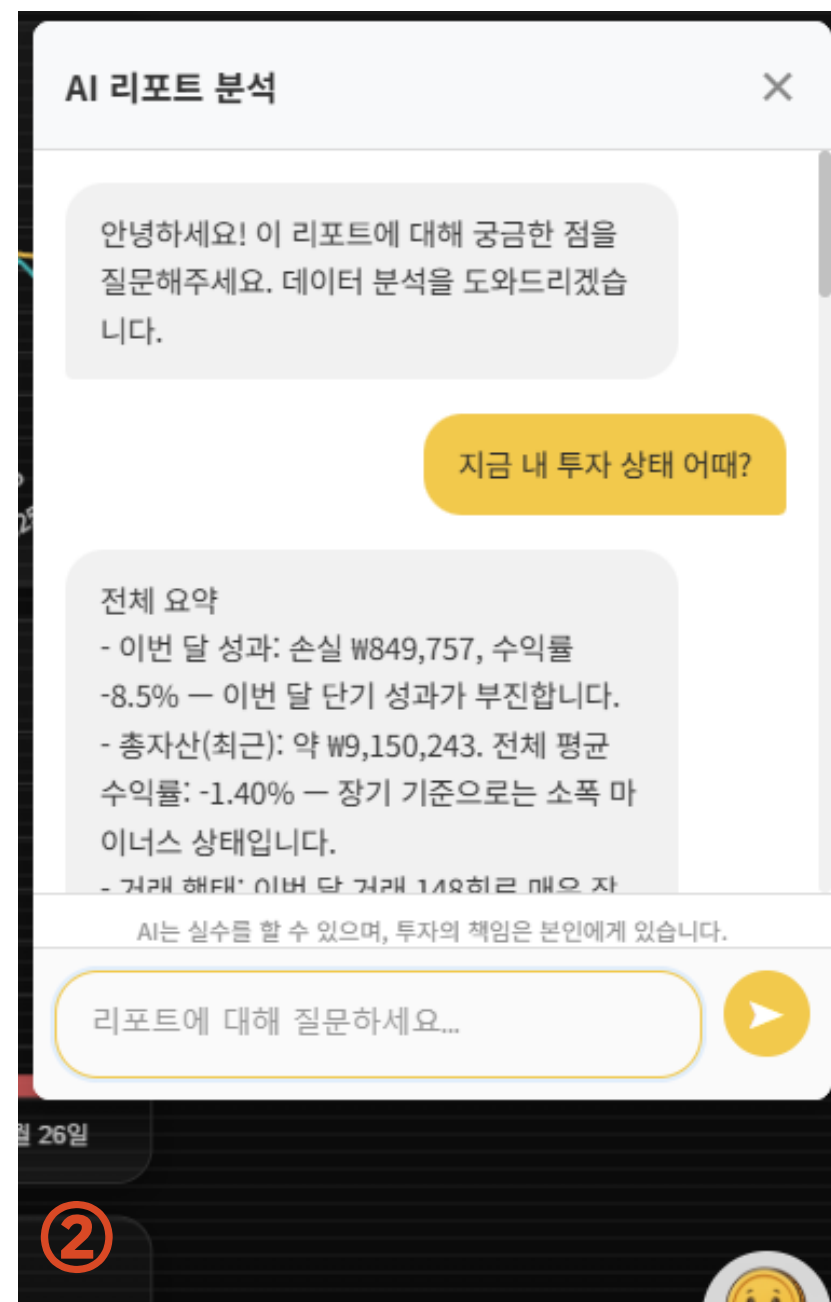
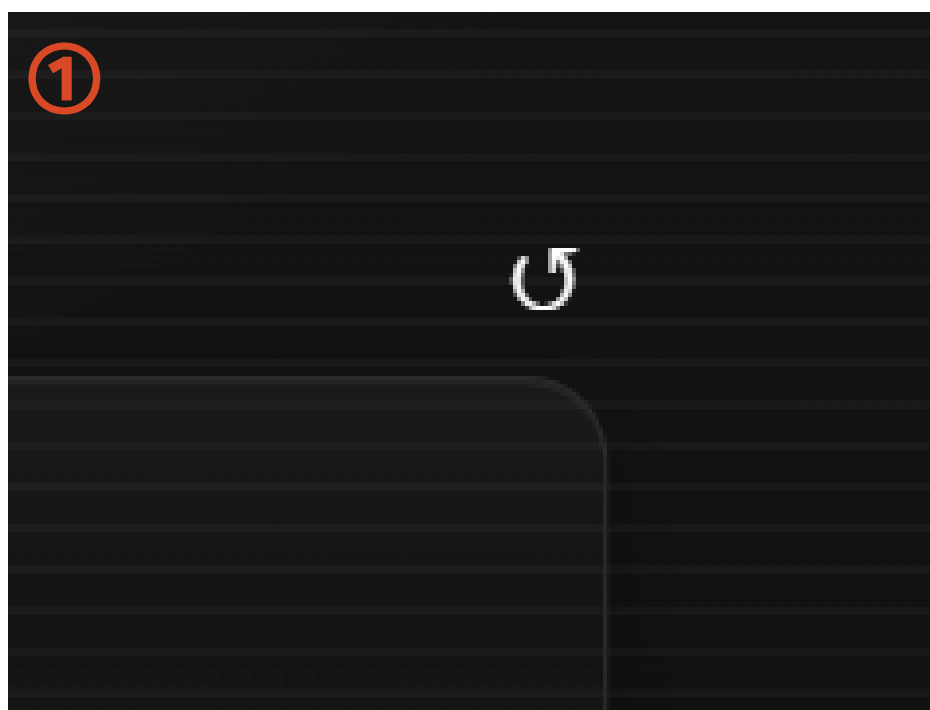
① 새로고침으로 실시간 금액 반영

② 내 상황 기반 RAG 챗봇 질의응답

③ PDF 저장으로 결과 보관

보고서

사용자의 내 상황 데이터를 기반으로 만든 개인 맞춤형 리포트



주요 기능

손익·총자산 한눈에 파악할 수 있는 페이지

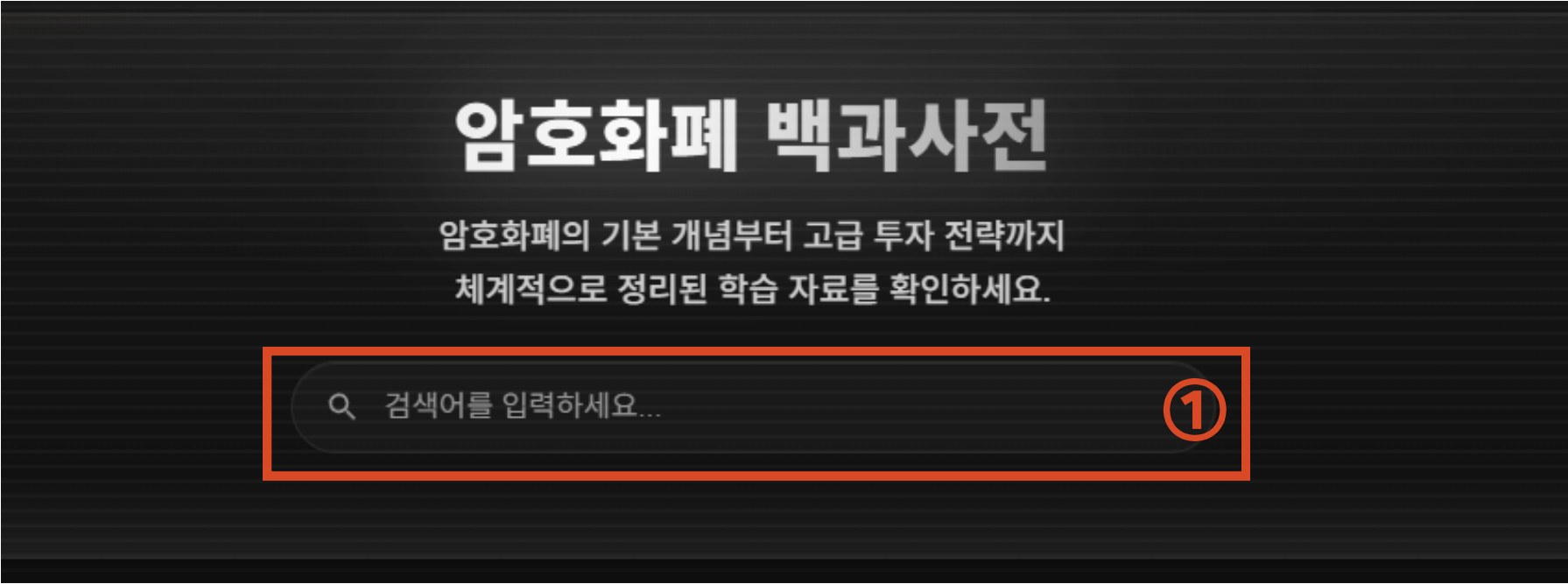
① 새로고침으로 실시간 금액 반영

② 내 상황 기반 RAG 챗봇 질의응답

③ PDF 저장으로 결과 보관

암호화폐 백과사전

암호화폐 기본 개념부터 투자 용어까지 한눈에 볼 수 있는 백과사전



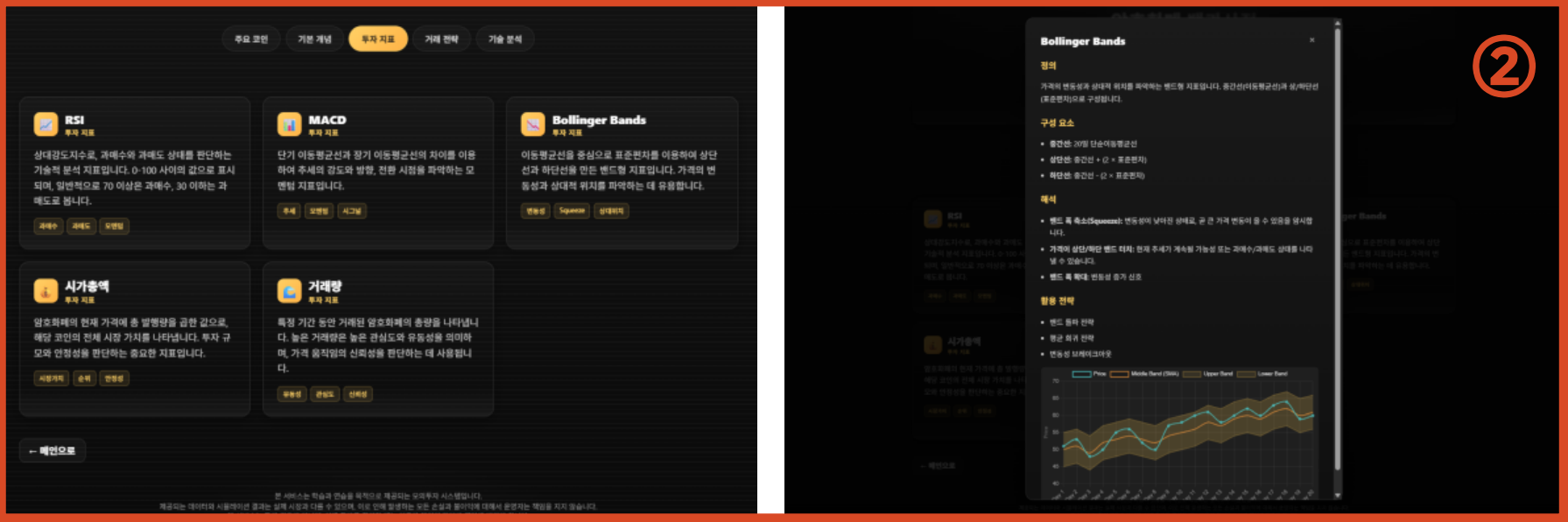
주요 기능

암호화폐에 대해서 잘 모르는 사람들을 위한 페이지

실시간 페이지에 있는 차트지표 직관적으로 설명

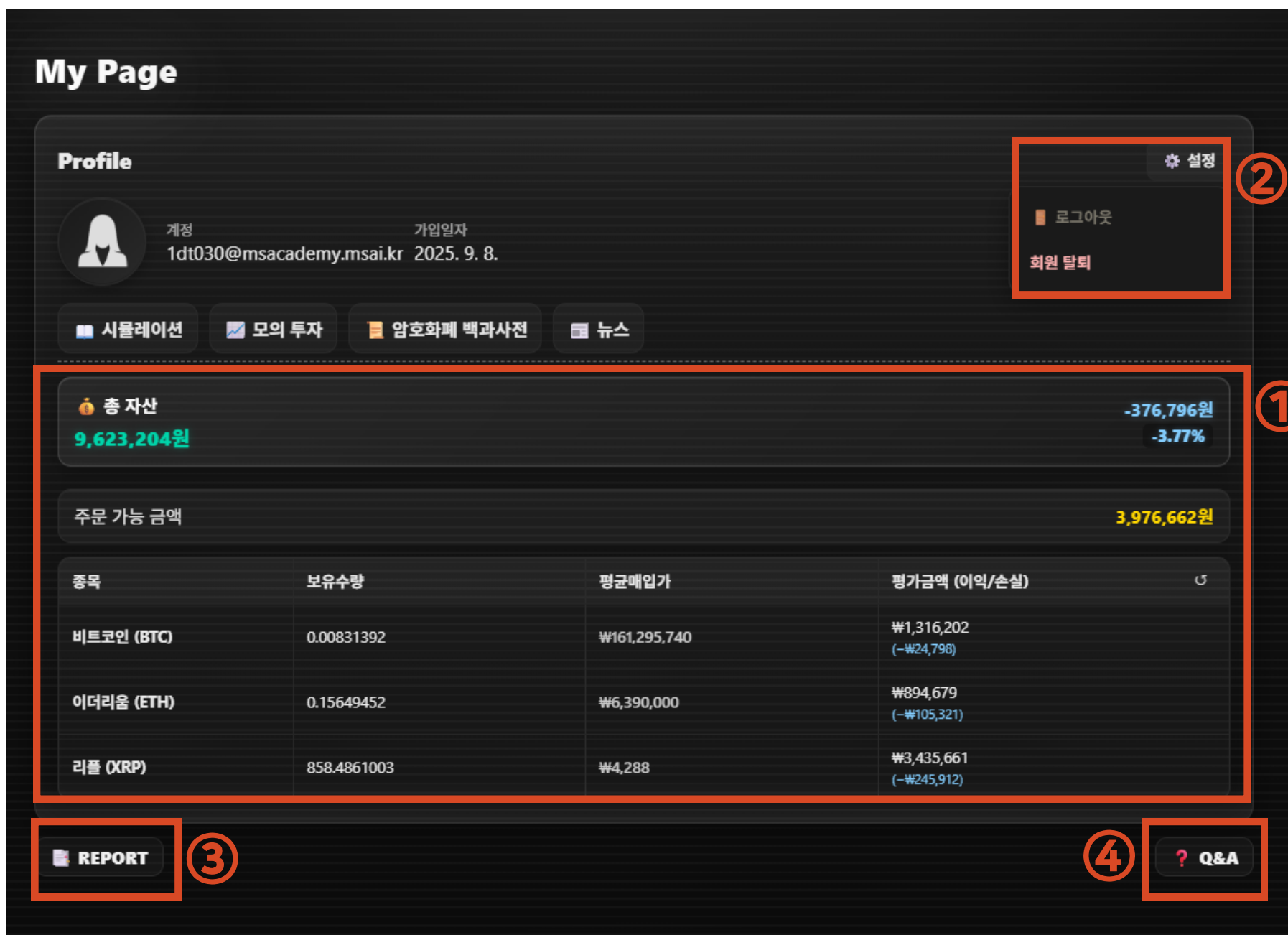
① 검색 기능

② 암호화폐에 대한 기초 지식 및 유용한 정보



마이 페이지

사용자의 투자 현황과 계정 설정, 고객센터 기능을 통합한 개인 공간



주요 기능

① 보유 코인·평가금액·손익을 한눈에 확인

② 로그아웃, 회원 탈퇴 등 계정 관련 설정 관리

③ 리포트 페이지 접속 버튼

④ Q&A 페이지 접속 버튼

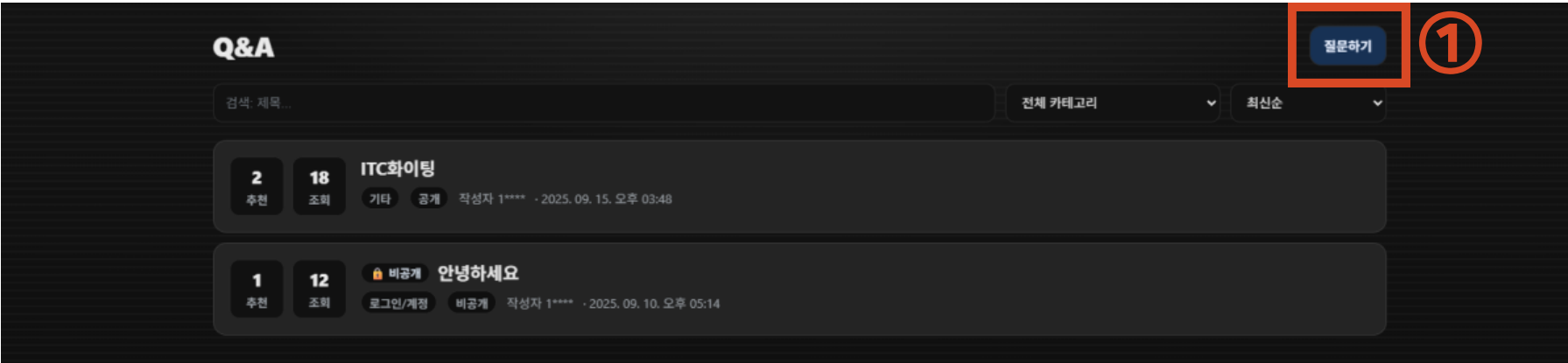


CHAPTER 3

ITC 서브 서비스 소개

Q&A

궁금한 점을 질문하고 답변을 확인할 수 있는 페이지



주요 기능

① 질문 등록

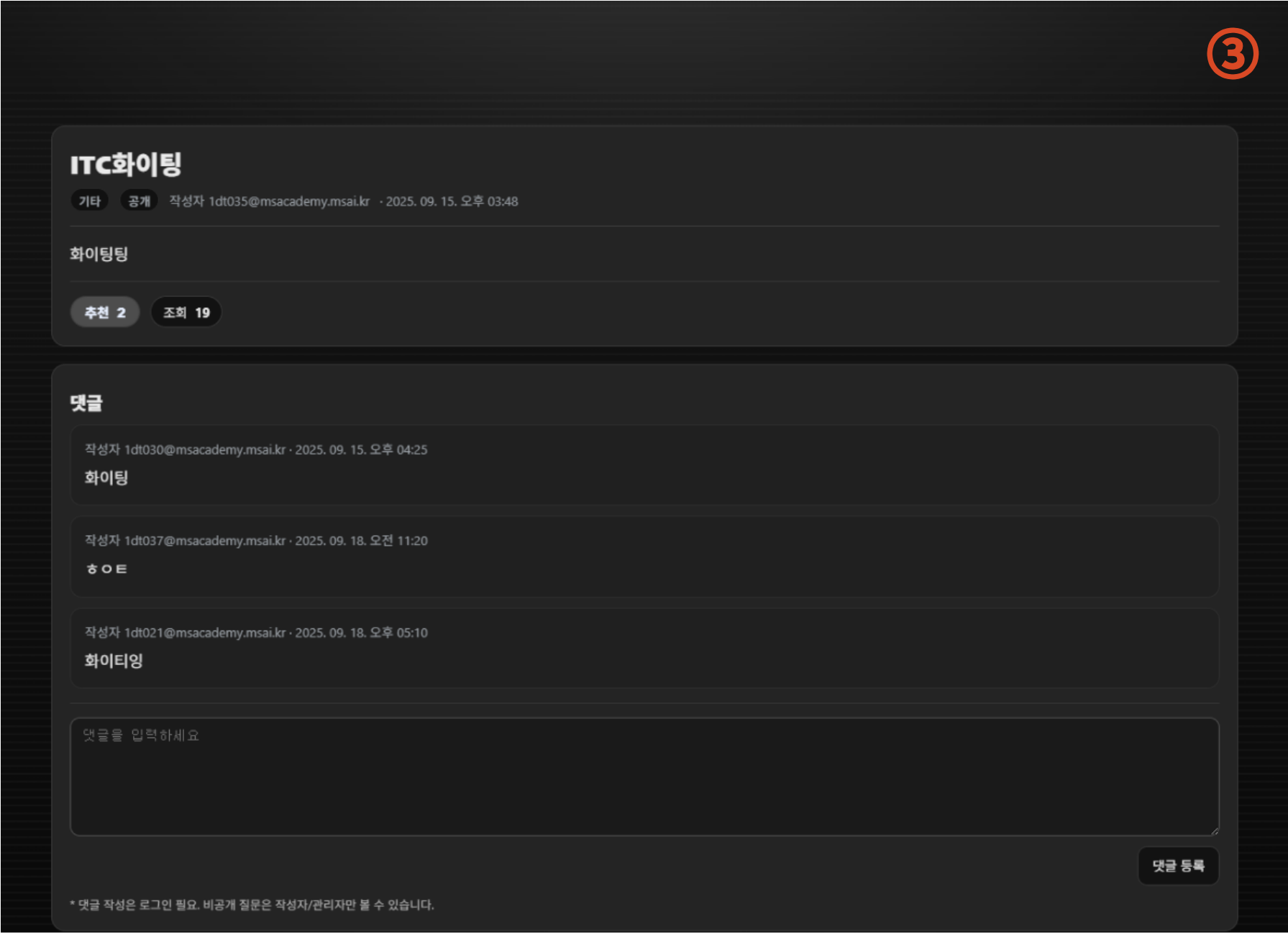
② 공개/비공개 설정 가능(비공개는 비밀번호 4자리 이상 입력)

③ 질문 상세 내용 확인 및 댓글 작성

작성된 내용은 모두 MariaDB에 저장

Q&A

궁금한 점을 질문하고 답변을 확인할 수 있는 페이지



주요 기능

① 질문 등록

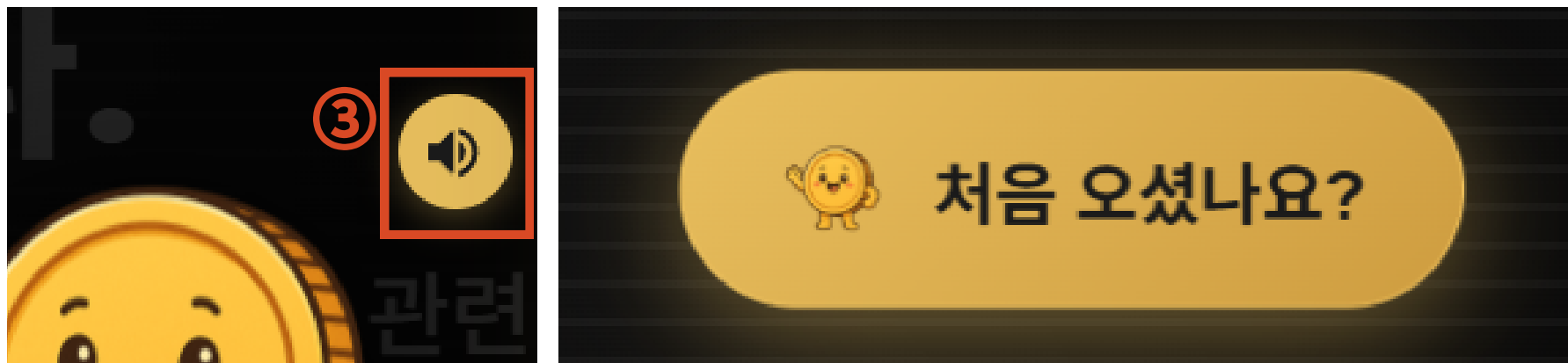
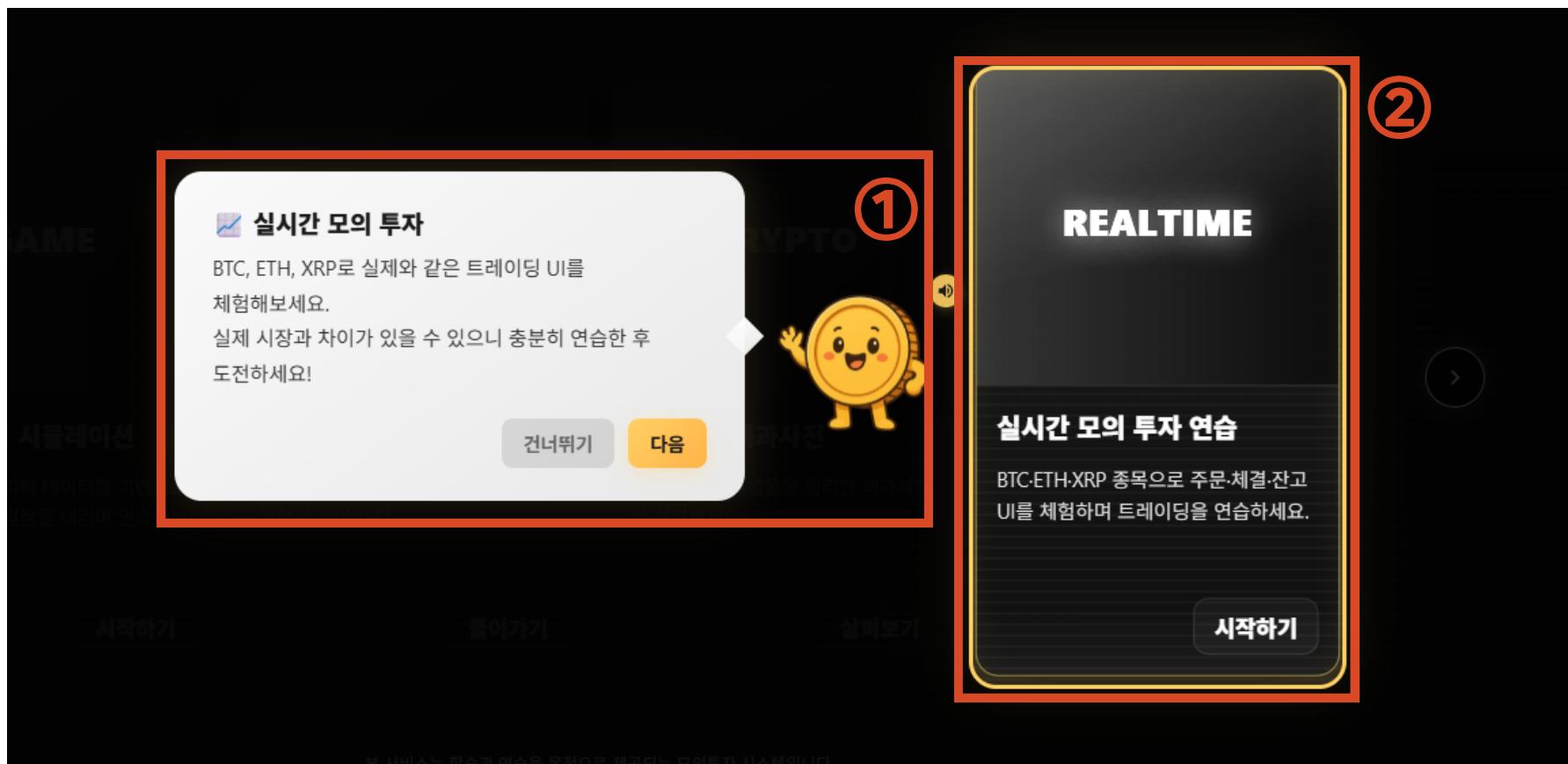
② 공개/비공개 설정 가능(비공개는 비밀번호 4자리 이상 입력)

③ 질문 상세 내용 확인 및 댓글 작성

작성된 내용은 모두 MariaDB에 저장

온보딩 가이드 시스템

처음 방문하는 사용자가 ITC의 기능을 쉽게 이해할 수 있도록 안내



주요 기능

메인, 실시간 모의투자, 과거 시뮬레이션 페이지에 적용

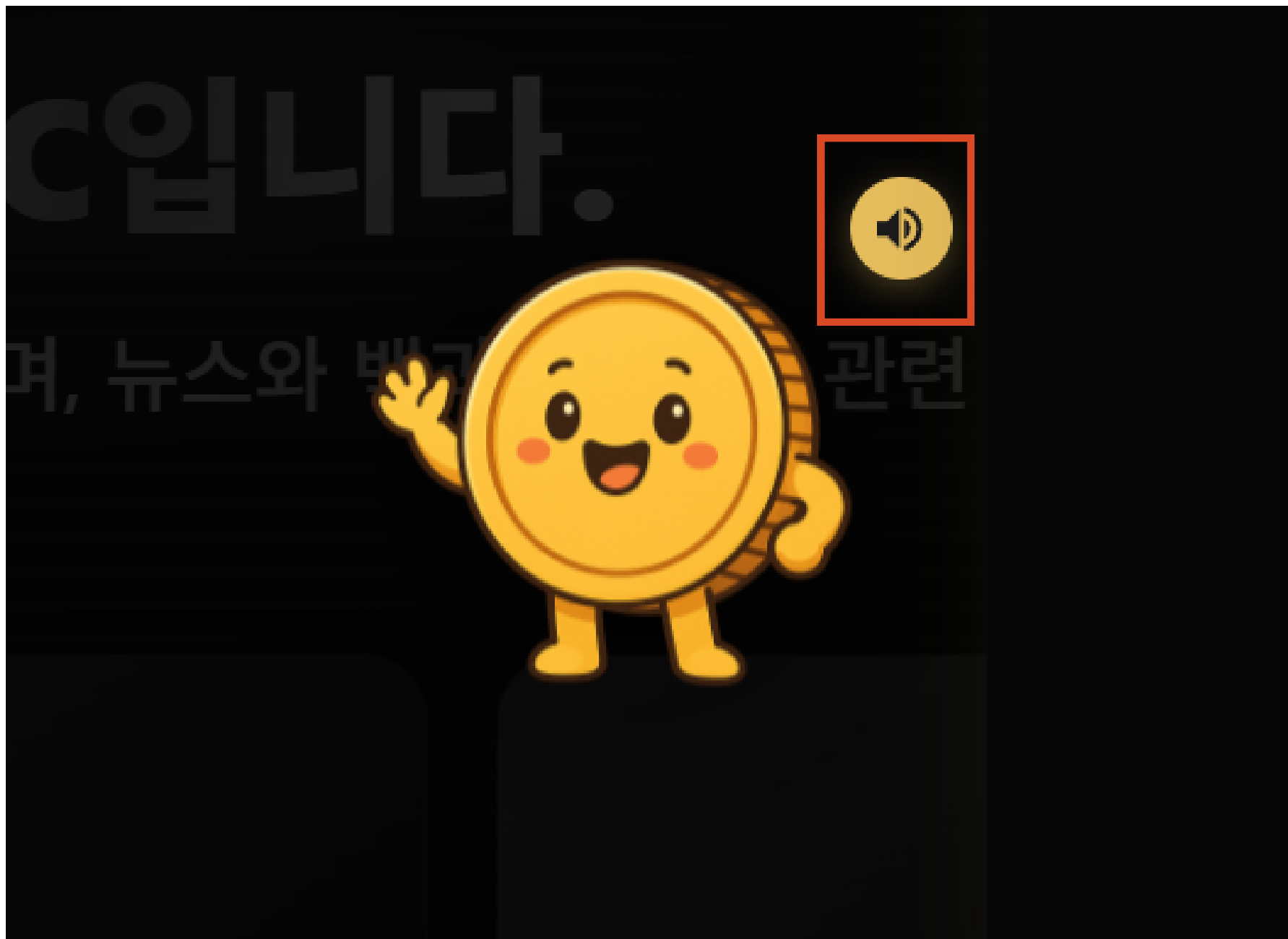
① 코인 마스크트와 함께하는 친근한 설명

② 설명 중인 기능을 하이라이트하여 집중도 향상

③ 각 단계별 음성 안내로 접근성 향상

온보딩 가이드 시스템

처음 방문하는 사용자가 ITC의 기능을 쉽게 이해할 수 있도록 안내



TTS 음성 제작 과정

(1) 스크립트 작성(대화형 스크립트 제작)

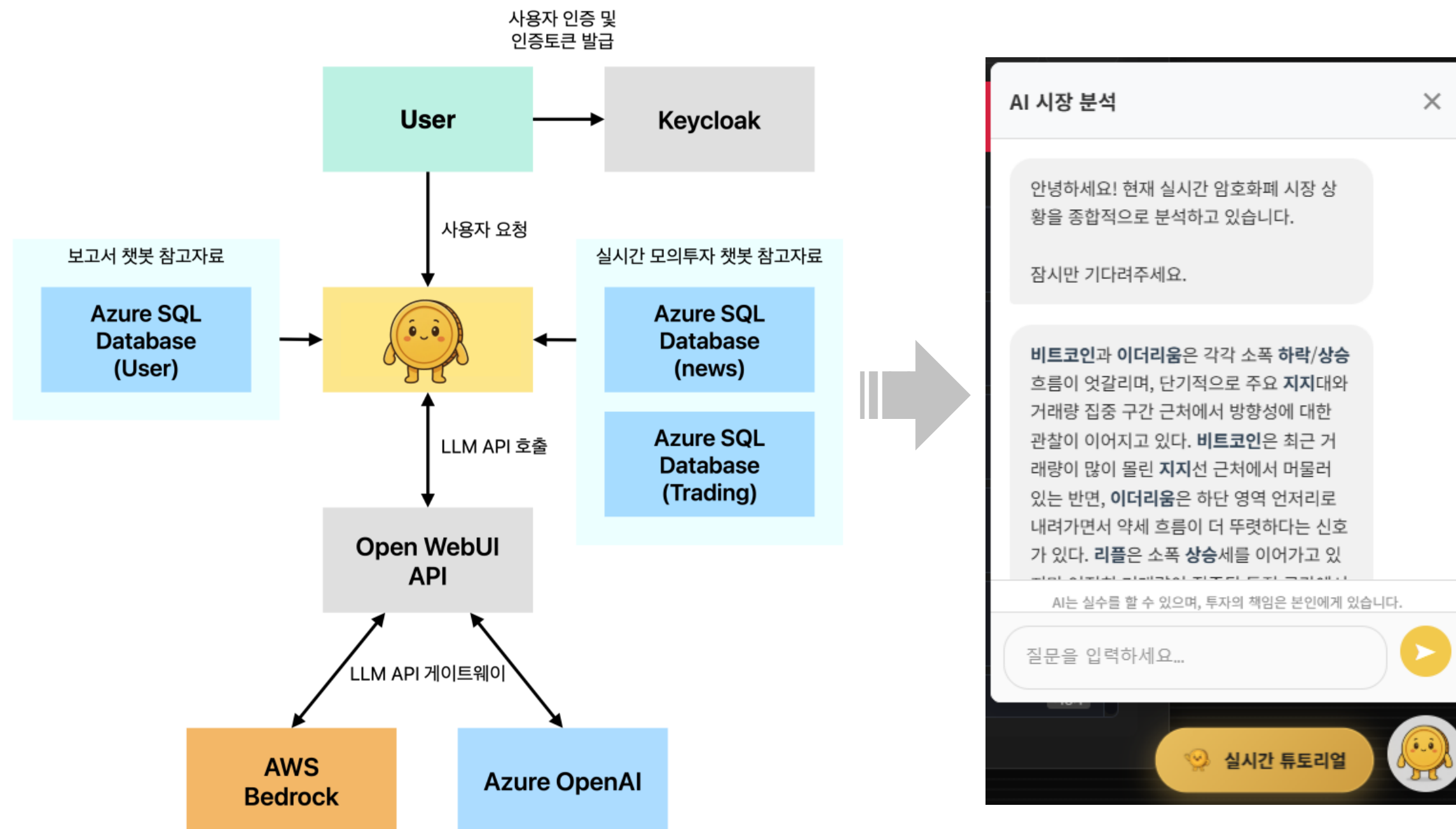
(2)  Azure Speech 사용(AI Foundry)

(3) 음성 생성(속도, 음높이, 톤 조절)

(4) 웹 최적화(MP3 포맷으로 출력)

RAG 기반 챗봇

사용자별 투자 데이터를 활용한 맞춤형 AI 답변 제공 시스템



동작 흐름

사용자가 챗봇에게 질문

챗봇(보고서/실시간 모의 투자)유형에 따라
필요한 DB 데이터를 참조하여 답변Open WebUI의 API 게이트웨이를
통해 최적의 LLM 모델이
맞춤 답변 생성

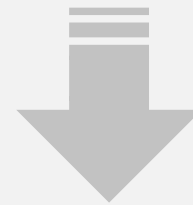
고객 대시보드

고객 정보를 한곳에 모아 인사이트로 전환하는 데이터 허브

Fabric 플로우



Azure sql server 데이터 가져오기(Dataflow 사용)



가져온 데이터 lakehouse에 적재



ETL 수행 → fact table을 생성



power BI로 고객데이터 팔로우 및 거래 분석



Power BI

- 파일로 공유 → 함께 작업하기 어려움
- 파일 하나로 정리되어 잃어버리면 정보 유출 위험
- 실시간 업데이트가 불가능해 최신 데이터를 바로 보기 힘들



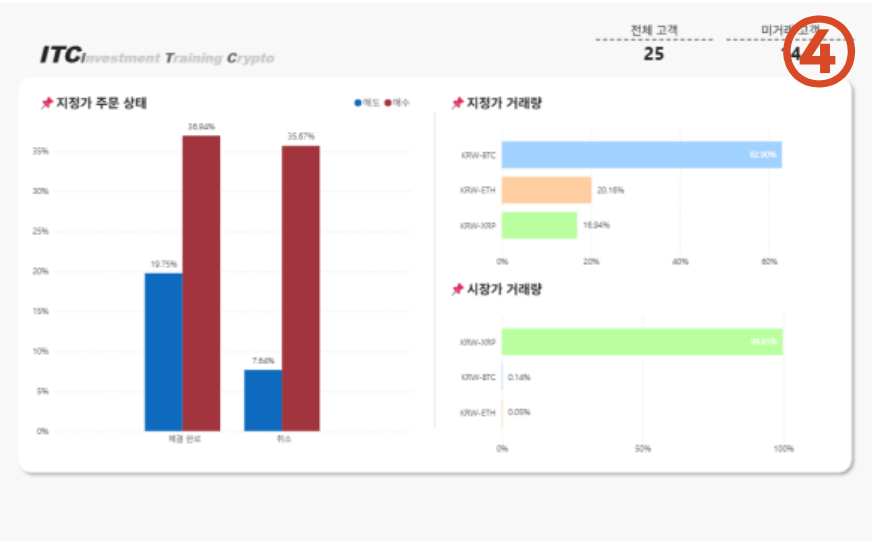
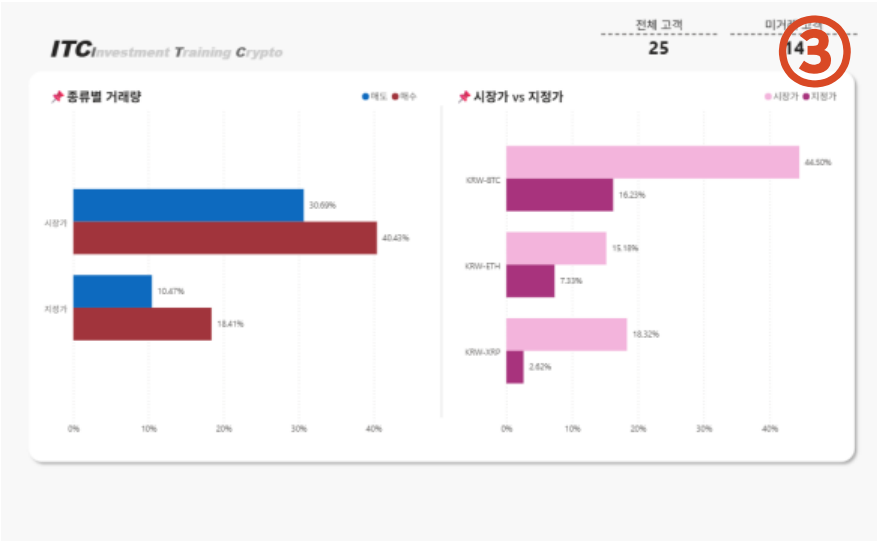
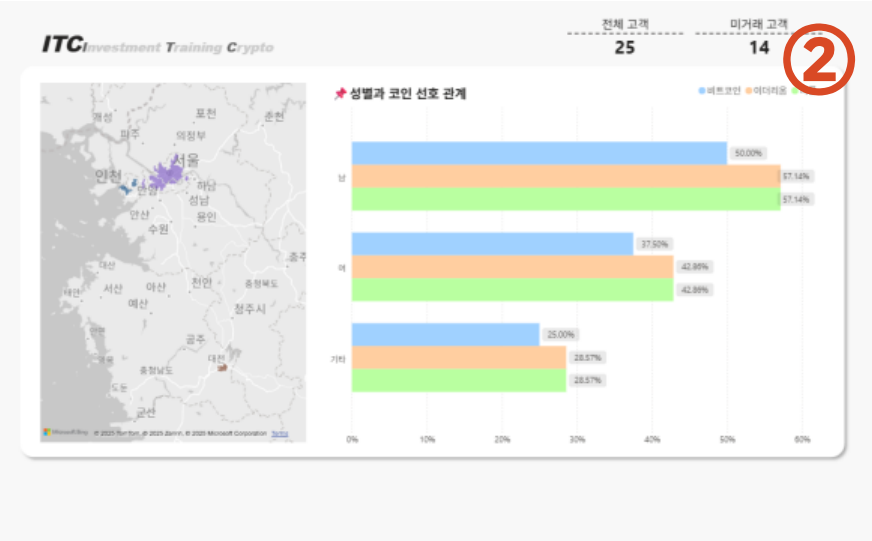
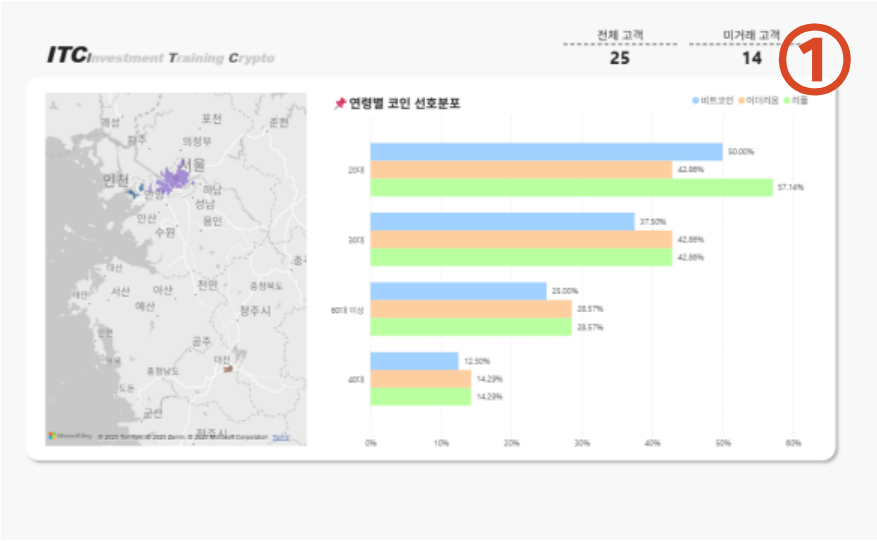
Fabric(Power BI)

VS

- End-to-End로 하나의 프로그램에서 작동
(데이터 로드 → 처리 → 분석 → 보고서 개시)
- 실시간으로 함께 작업 가능(웹 공유)
- 인증 절차와 감사 대응을 Fabric 하나로 정리해 보안 강화

고객 대시보드

고객 정보를 한곳에 모아 인사이트로 전환하는 데이터 허브



페이지 소개

① 지역별 고객 분포 및 연령별 선호 코인 분포

② 성별과 코인 선호 관계

③ 종류별 거래량, 시장가 vs 지정

④ 지정가 및 시장가 거래량, 지정가 매수·매도 비율

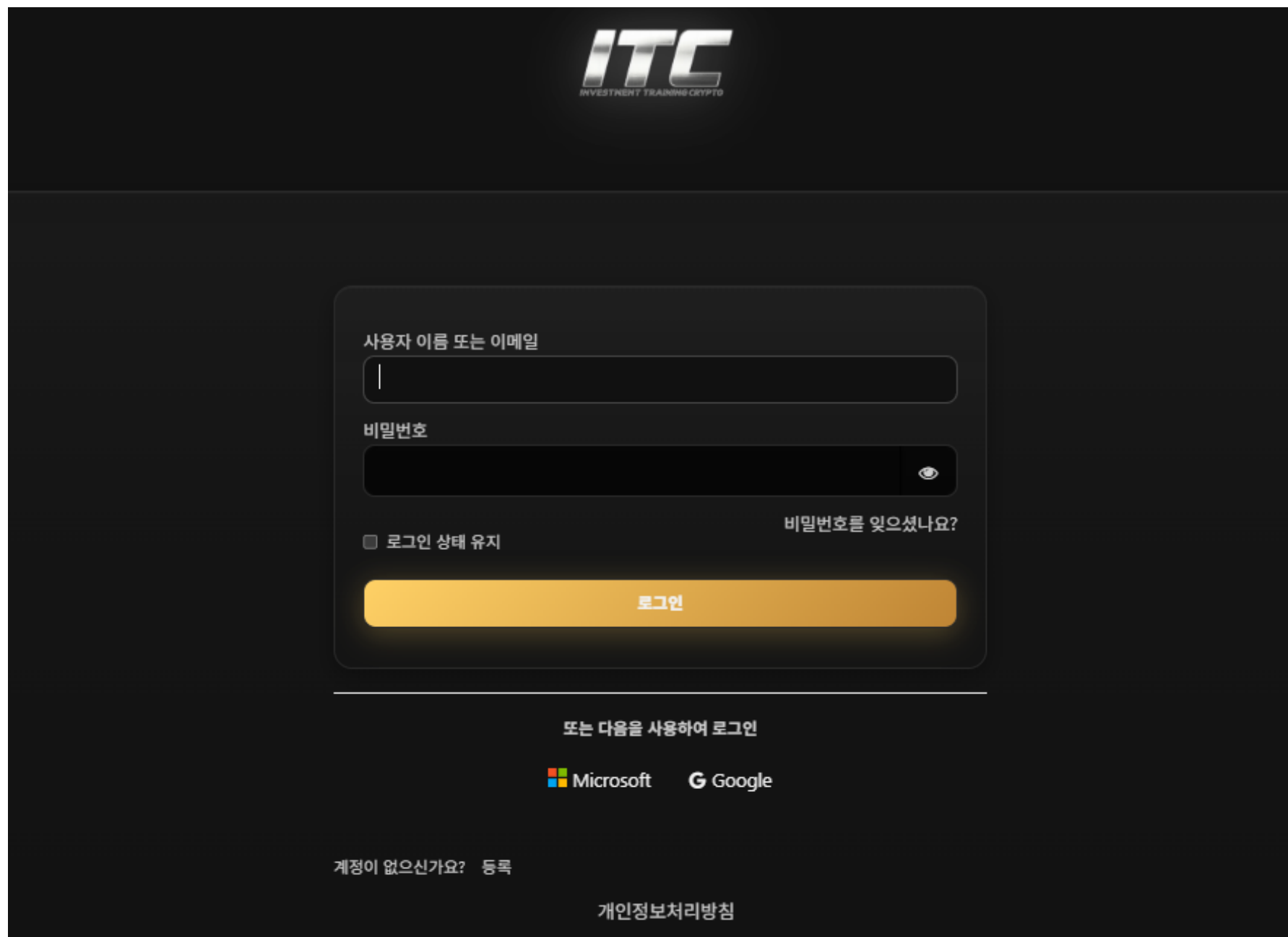


CHAPTER 4

Infra & Migration

로그인 페이지

ITC 서비스를 이용하기 위한 로그인 페이지



ITC
INVESTMENT TRAINING CRYPTO

사용자 이름 또는 이메일

비밀번호

☐ 로그인 상태 유지

비밀번호를 잊으셨나요?

로그인

또는 다음을 사용하여 로그인

Microsoft Google

계정이 없으신가요? 등록

개인정보처리방침

Keycloak이란?

- 유연하고 안전한 통합 인증 시스템
- Microsoft/Google과 같은 간편 로그인 제공
- 회원정보는 MariaDB에 저장
- 탈퇴 신청시 확인 이메일 발송
- 이메일 인증 완료 → 14일 후에 영구적으로 계정 삭제

로그인 페이지

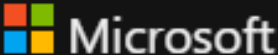
ITC 서비스를 이용하기 위한 로그인 페이지

☐ 로그인 상태 유지

비밀번호를 잊으셨나요?

로그인

또는 다음을 사용하여 로그인

 Microsoft  Google

계정이 없으신가요? [등록](#)

[개인정보처리방침](#)

주요 기능

① Microsoft/Google을 이용한 간편로그인

② 직접 등록 로그인

③ 개인정보처리방침 문서

④ 연령/성별/지역 데이터 수집

로그인 페이지

ITC 서비스를 이용하기 위한 로그인 페이지

이메일 *

1dt030@dataschool.msai.kr

이름 *

예진

성 *

심

연령 *

▲

이 필드를 지정하세요.

성별 *

▲

이 필드를 지정하세요.

시 *

▲

이 필드를 지정하세요.

제출

개인정보처리방침

주요 기능

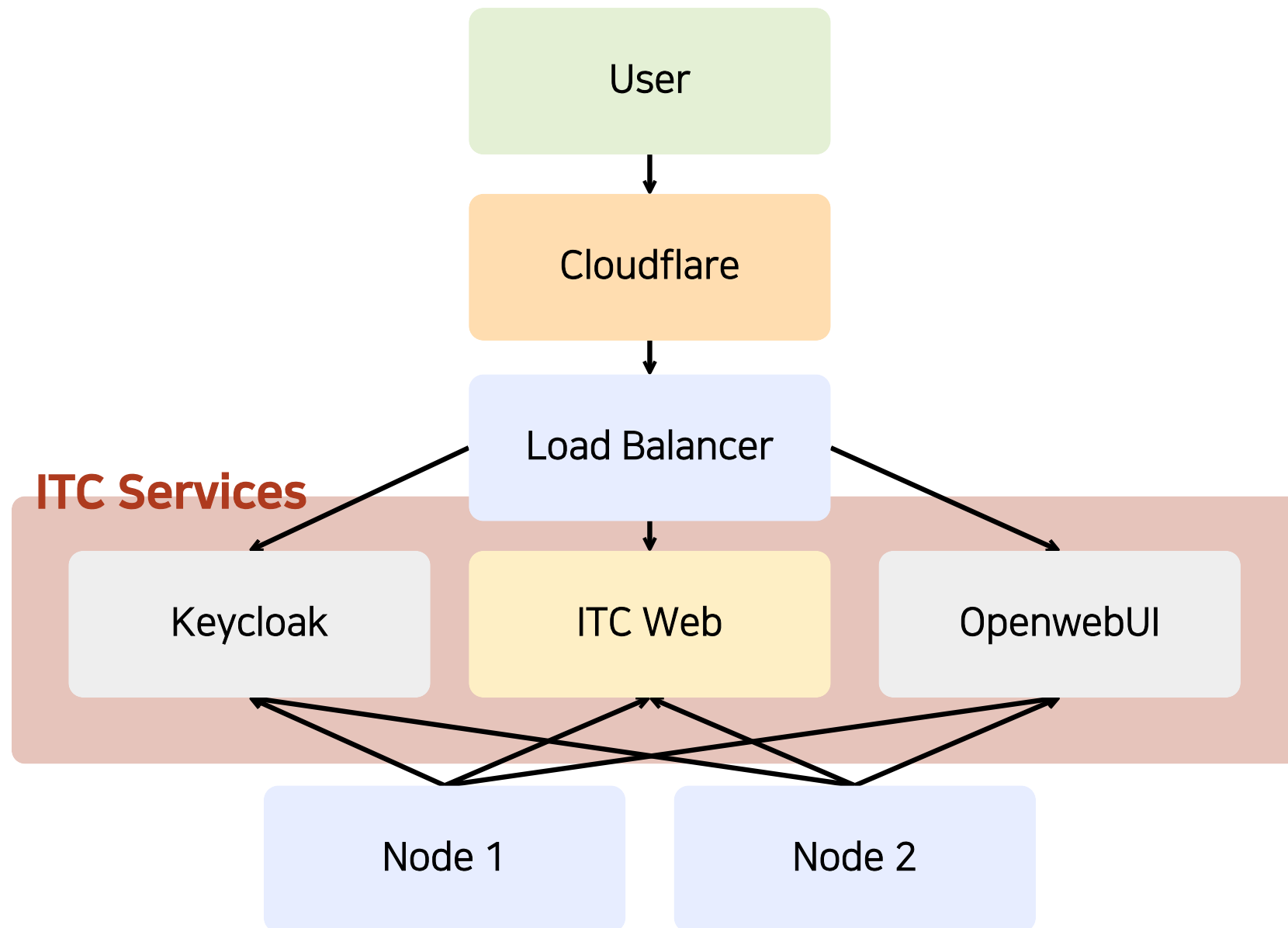
① Microsoft/Google을 이용한 간편로그인

② 직접 등록 로그인

③ 개인정보처리방침 문서

④ 연령/성별/지역 데이터 수집

Azure Kubernetes Service



① 지능적인 부하 분산

- 클러스터로 들어온 요청을 여러 노드로 분산
- 자원을 균형 있게 써서 안정성 극대화

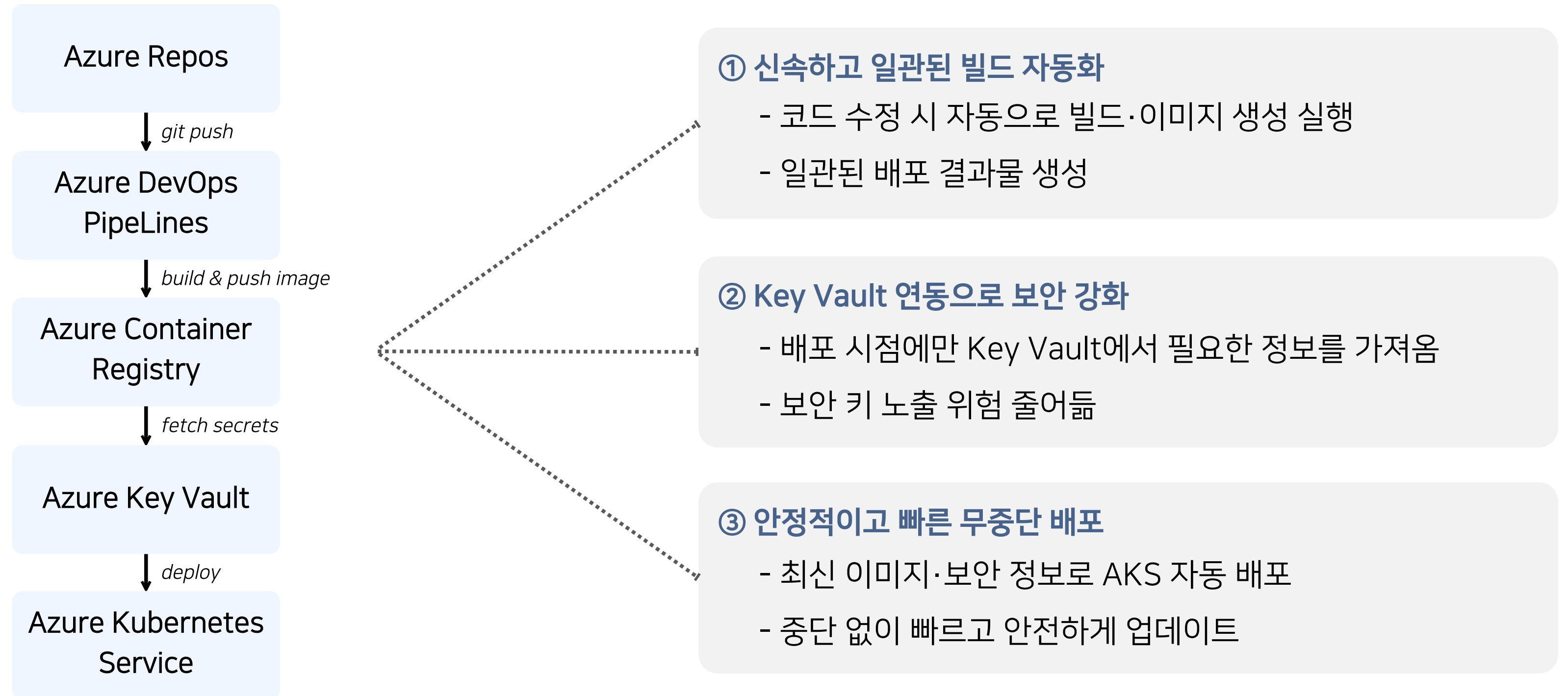
② 자동 복구 및 무중단 운영

- AKS는 컨트롤 플레인을 Azure가 관리해 안정적
- 문제 발생 시 자동 감지·재시작으로 24시간 무중단 운영

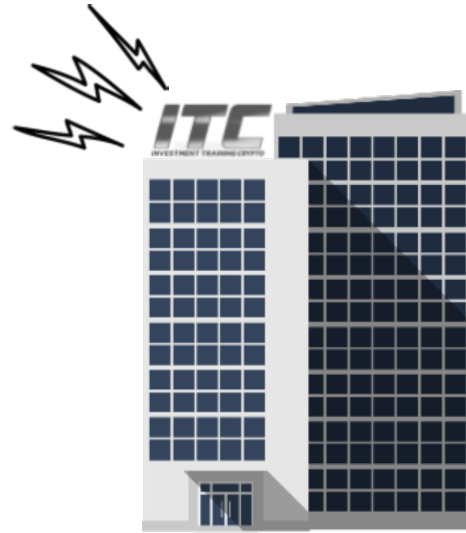
③ 유연한 확장과 효율적인 배포

- 사용자 급증 시 AKS 확장으로 빠르게 대응
- Azure DevOps 통합으로 업데이트 배포 자동화, 작업 효율 ↑

Azure DevOps



Infra & Migration



저희가 클라우드로 이전하려고 하는데요,,
서비스 중단 없이 안전하게 옮기고 싶고, 개발팀 부담도 최소화하고 싶어요.
또 보안·규정준수 요구사항을 지키면서 투자 대비 효과도 명확히 보고 싶은데,
어떤 방법이 좋을까요?

방법 A: 리프트 앤 시프트

- 빠르게 클라우드 혜택을 얻고 싶다
- 기존 애플리케이션을 건드리고 싶지 않다
- DevOps 문화를 구축하고 싶다
- 인프라 표준화가 시급하다

방법 B: 하이브리드 동기화

- 절대 서비스 중단은 안 된다
- 민감한 데이터는 온프레미스에 두고 싶다
- 점진적으로 검증하면서 전환하고 싶다
- 분석 기능만 먼저 클라우드에서 활용하고 싶다

Infra & Migration

구분	방법 A: 리프트 앤 시프트 (MARIADB → AZURE VM + DEVOPS)	방법 B: 하이브리드 동기화 (MARIADB → AIRBYTE → AZURE SQL)
전략/목적	운영 워크로드 클라우드 이전·표준화	선택적 데이터 클라우드 활용·분석 최적화
애플리케이션 영향	연결 정보 변경만(최소 변경)	운영 변경 없음, 분석 DB 즉시 활용
핵심 기술 스택	Azure VM, Terraform, Ansible, Azure DevOps, MariaDB Replication	MariaDB, Airbyte, Azure SQL Database, Azure SQL Database for MySQL
구현 단계	1. Azure DevOps 파이프라인 구성 2. Terraform으로 Azure VM 인프라 프로비저닝 3. Ansible로 MariaDB 자동 설치/설정 4. 복제 기반 데이터 마이그레이션 5. 애플리케이션 연결 전환	1. Azure SQL Database 프로비저닝 2. Airbyte 설치 및 구성 3. 커넥터 설정 (MariaDB → Azure SQL) 4. 실시간 CDC 동기화 시작 5. 분석 애플리케이션 개발/연결
운영 모델	VM 내 DB 직접 관리(IaC 자동화)	PaaS DB 관리형 + Airbyte 모니터링
확장성·미래	IaC 기반 확장·멀티클라우드/컨테이너 전개 용이	데이터 소스 확장·점진적 풀 클라우드 전환

구분	방법 B안 선택 이유	방법 B안 흐름도
운영 효율성 극대화	① 관리형 서비스: Azure SQL 완전 관리로 DB 운영 부담 제거 ② Low-Code 접근: Airbyte GUI 기반 간편 설정 및 모니터링 ③ 점진적 전환: 하이브리드 풀클라우드 단계적 확장으로 안정성 확보	 Azure SQL Database 프로비저닝 ▼  AIRBYTE ▼  커넥터 설정 ▼  실시간 CDC 동기화 시작 ▼  분석 애플리케이션 개발/연결
핵심 비즈니스 요구사항 부합	①고가용성 확보: 온프레미스 SPOF 해결 + 클라우드 이중화 ② 분석/BI 강화: Azure SQL + Microsoft Fabric 연동으로 통합 분석 환경 구축 ③ 트래픽 급증 대응: PaaS 자동 스케일링으로 탄력적 확장	



CHAPTER 5

마무리하며

프로젝트 의의

교육적 의의	①	안전한 학습 환경 제공: 실제 자금 손실 위험 없이 암호화폐 투자 경험 제공
	②	체계적 학습 지원: 기초 개념부터 실전 투자까지 단계적 학습 구조 구축
	③	체계적 교육 자료: 백과사전을 통한 기초 지식부터 전문 투자 지표까지 단계별 학습 지원
사회적 의의	①	투자 진입장벽 완화: 복잡한 암호화폐 시장에 대한 이해도 향상 건전한 투자 문화 조성
	②	금융 리터러시 향상: 청년층의 디지털 자산 투자 이해도 및 금융 지식 수준 제고
	③	리스크 관리 교육: 투자 위험성에 대한 인식 제고 및 합리적 투자 판단 능력 배양
기술적 의의	①	실시간 데이터 활용: 네이버 뉴스와 업비트 API 연동으로 최신 정보 기반 투자 환경 구현
	②	과거 시뮬레이션: 특정 시점의 시장 상황을 재현하여 "만약" 시나리오 학습 가능
	③	개인정보 보호 강화: 최신 보안 기술 적용으로 사용자 데이터 안전성 확보

프로젝트 한계

기술적 한계	①	모의 환경 한계: 슬리피지·거래량 부족·네트워크 지연 등 현실 상황 완전 반영 불가
	②	데이터 동기화 지연: 실시간 수집 지연으로 거래소와 100% 동기화 어려움
	③	거래 기능 제약: 국내 현물 거래 중심, 해외 파생상품 경험 제공 한계
	④	서버 리소스 제약: 동시 접속 시 성능 저하, 인프라 확장 시 비용 부담
서비스 범위의 한계	①	코인 종류 제한: 주요 코인 위주, 신규·디파이 토큰 미지원
	②	뉴스 품질 문제: 무관 뉴스 포함·편향 정보 수집 가능
	③	개인화 부족: 투자 성향·리스크 선호 반영 미흡
	④	언어 지원 한계: 한국어 중심, 글로벌 접근성 낮음
	⑤	모바일 접근성 제약: 데스크톱 중심 UI/UX, 인앱 브라우저 정책 제약

시행착오

코드 통합 이슈	문제	각자 개발 통합 시 충돌 협업 어려움
	해결	DevOps CI/CD 도입으로 통합 자동화
	배울 점	매일 코드 공유·팔로우, CI/CD를 프로젝트 초기에 구축
데이터베이스 마이그레이션	문제	MariaDB Azure Migration 도구 미지원
	결과	Fabric에서 데이터 로딩 문제 발생
	해결	MariaDB Azure MySQL → Azure SQL Server 로 변경 후 정상 처리

인공지능 윤리

투명성 (Transparency)	데이터 출처 명시	사용되는 모든 데이터(뉴스, 시세, 과거 데이터)의 출처와 수집 방법을 투명하게 공개
	서비스 제한 고지	Footer를 통해 모의투자 시스템의 한계와 실제 투자와의 차이점을 명확히 안내
	결과 해석 지원	투자 보고서와 분석 결과에 대한 상세한 설명과 해석 가이드 제공
책임성 (Accountability)	책임 범위 명시	서비스 이용약관을 통해 운영자와 사용자의 책임 범위를 명확히 구분 본 서비스는 학습과 연습을 목적으로 제공되는 모의투자 시스템입니다. 제공되는 데이터와 시뮬레이션 결과는 실제 시장과 다를 수 있으며, 이로 인해 발생하는 모든 손실과 불이익에 대해서 운영자는 책임을 지지 않습니다. 본 서비스는 투자 권유가 아니며, 실제 투자를 결정할 때는 이용자 본인의 판단과 책임에 따라야 합니다.
	피드백 시스템	사용자 의견 수렴 및 서비스 개선을 위한 지속적인 소통 채널 운영
	오류 대응	데이터 오류나 시스템 장애 발생 시 신속한 공지 및 대응 체계 구축
공정성 (Fairness)	편향 없는 정보 제공	특정 코인이나 투자 전략에 편향되지 않은 객관적 정보 및 교육 자료 제공
	평등한 접근 기회	회원가입만으로 모든 사용자에게 동일한 서비스 기능과 정보 접근 권한 부여
	차별 금지	사용자의 투자 경험, 자금 규모, 개인 특성에 관계없이 공평한 서비스 제공

인공지능 윤리

신뢰성 및 안정성 (Reliability & Stability)	데이터 정확성	업비트 공식 API와 신뢰할 수 있는 뉴스 소스를 활용한 정확한 정보 제공
	시스템 안정성	Azure 클라우드 및 쿠버네티스 인프라 활용으로 서비스 중단 최소화 및 안정적 운영
	검증된 기술	검증된 오픈소스 기술과 표준 프로토콜 사용으로 서비스 신뢰도 확보
개인정보 보호 및 보안 (Privacy & Security)	네트워크 보안 강화	Azure VNet·Private Endpoint로 내부망 보호, Cloudflare WAF로 웹 공격 차단
	강화된 암호화	TLS 1.3, Argon2 해시 알고리즘 등 최신 보안 기술로 개인정보 보호
	중앙 인증 시스템	Keycloak 기반 통합 인증으로 보안성과 확장성을 동시에 확보
	민감정보 관리	Azure Key Vault를 통한 API 키 및 시크릿 안전 관리
포용성 (Inclusivity)	진입장벽 제거	복잡한 암호화폐 개념 및 투자를 쉽고 안전하게 학습할 수 있는 접근성 높은 플랫폼 제공
	경제적 포용성	무료 서비스 제공으로 경제적 여건에 관계없이 투자 교육 기회 제공
	접근성 향상	사용자의 투자 경험, 자금 규모, 개인 특성에 관계없이 공평한 서비스 제공

개발환경 및 도구

프론트엔드 / 웹	HTML5, CSS3, JavaScript, Chart.js	데이터베이스	MariaDB
백엔드 / 프로그래밍	Python, Node.js	보안 / 인증	Keycloak, Tailscale
클라우드 서비스 (Azure)	Azure Functions, Azure Database for MySQL, Azure OpenAI, Azure Speech, Azure AI Foundry, Azure SQL Database, Azure Kubernetes Service, Storage Account, Azure DevOps, Microsoft Fabric, Power BI, Azure Monitor, Azure Arc, Microsoft Entra ID, Azure Communication Services, Azure VM, Azure Files, Azure Key Vault	인프라 / 배포	Terraform, Ansible
		ETL / 데이터 연동	Airbyte
		멀티클라우드	AWS Bedrock
		UI / 협업	OpenWebUI, Notion

담당 업무

이름	담당 역할	핵심 기여
고명훈	Backend Engineer & Data Architect	실시간 모의투자 거래 엔진 및 플랫폼 설계·구현 (지정가·시장가). 멀티 DB 풀·데이터 계층 구축, FIFO 포지션 손익 체계 정립(holdings.js)
박상필	Frontend Engineer & UX Designer	과거 시나리오 통합 및 최적화 및 프론트 구현 실시간· 과거 시나리오 온보딩 가이드 구현과 시연영상 제작
박우재	Cloud Architect & DevOps Engineer	하이브리드 Azure 인프라(Entra ID·VNet·Key Vault) 설계·운영 및 SQL 마이그레이션. Azure DevOps·AKS 배포 자동화, LLM프록시·SSO 구축
심예진	Web & Product Application Engineer	Q&A 플랫폼 백엔드(qna.js), 마이페이지 및 리포트 프론트(KPI/차트) 구현, 과거 시나리오 설계 및 관리, 웹 구조/스타일 개선, 문서/PPT 취합
오민석	Lead Developer & Software Architect	실시간 뉴스 크롤링·감정분석 파이프라인 설계·구축, 암호화폐 백과사전 및 과거 시나리오·온보딩 가이드 시스템 개발, 시스템 성능 개선과 안정성 확보를 위한 아키텍처 및 개발 리드
원대연	Product Manager & Data Engineer	프로젝트 로드맵·리스크 관리, Fabric 기반 데이터 파이프라인 기획·구성 과거 시나리오 설계 및 관리, 암호화폐 백과사전 프로토타입 제작 및 콘텐츠 정리

Thank You

감사합니다.

1팀

고명훈 박상필 박우재 심예진 오민석 원대연

<https://itc.today> (Mobile 지원 예정)